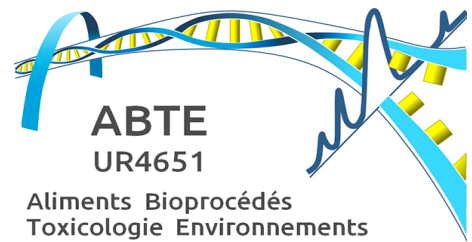




UNIVERSITÉ
CAEN
NORMANDIE



UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE

UFR des sciences

Master 2

CEI - Contrôle de l'Environnement Industriel

PROJET DE FIN D'ÉTUDES

Sujet du stage :

Caractérisation de l'impact de l'humidité des fibres de lin sur leur mouillage en procédé d'imprégnation par voie liquide pour la mise en forme de composites

Rédigé et présenté par :

ABDELHAY AIT ABDELLAH

Stage effectué au laboratoire ABTE de l'Université de Caen Normandie

IUT GON - Campus 2 - Boulevard Maréchal Juin 14032 Caen Cedex

Encadré par :

M. Jean-Baptiste Jouenne : Ingénieur de recherche à l'Université de Caen Normandie, ABTE

M. Alix Souchon : Ingénieur d'études à l'Université de Caen Normandie, ABTE

M. Joël Bréard : Professeur à l'Université de Caen Normandie, ABTE

Membres du jury :

Mme Nathalie Bar : Maîtresse de conférences à l'Université de Caen Normandie, LCMT

M. Alain Braud : Professeur à l'Université de Caen Normandie, CIMAP

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de mon stage au sein du laboratoire ABTE, au sein de l'équipe EcoTEA.

Tout d'abord, je souhaite remercier chaleureusement mon maître de stage, M. Jean-Baptiste Jouenne, pour m'avoir accueilli au sein du laboratoire ABTE, pour sa confiance, son encadrement et ses précieux conseils tout au long de cette expérience. Je remercie également M. Jérôme Ledauphin, directeur du laboratoire, de m'avoir donné l'opportunité d'effectuer ce stage au sein de cette institution. Je tiens à présenter mes sincères remerciements aux membres du jury, M. Alain Braud et Mme Nathalie Bar, qui ont accepté de juger et d'évaluer mon travail.

Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à M. Alix Souchon et à M. Joël Bréard, co-encadrants de ce stage, pour tout ce qu'ils m'ont transmis sur le plan scientifique et pour leur soutien durant mon séjour au laboratoire. Il m'est également très agréable d'exprimer mes sincères remerciements à Mme Nathalie Bar, responsable du Master 2 Chimie, parcours Contrôle de l'Environnement Industriel (CEI). Je remercie également mes collègues pour la merveilleuse ambiance qui a régné au sein de notre groupe, ainsi que pour leur coopération et leur soutien tout au long de notre formation. Je leur souhaite beaucoup de réussite et un avenir prometteur. Je remercie mes très chers parents, mon frère Abdeljalil et ma sœur Jamila, pour leurs encouragements, leur soutien et leur amour. Enfin, j'adresse mes sincères remerciements à l'ensemble des membres du laboratoire ABTE pour leur accueil, leur disponibilité et leur contribution à la réussite de mon stage.

La science ne sert pas seulement à comprendre le monde, mais aussi à le transformer.

Marie Curie

Table des matières

Remerciements.....	i
Présentation du laboratoire	iv
Liste des Figures.....	v
Liste des Tableaux	v
Liste des Symboles	vi
Introduction générale.....	1
Chapitre I : Synthèse bibliographique	2
1) Matériaux composites	2
1.1 Les renforts fibreux	2
1.2 Les matrices	3
1.3 La mise en œuvre des composites	3
1.4 Applications actuelles du lin dans les matériaux composites	4
2) Fibre de lin.....	5
2.1 Structure et morphologie	6
2.2 Composition chimique	6
2.3 Sensibilité à l'humidité	7
3) Mécanisme d'imprégnation de milieu fibreux	8
3.1 Morphologie d'un milieu fibreux à double échelle de pores	8
3.2. Dynamique d'écoulement et mécanismes de formation des vides	9
4) Dynamique du mouillage - Modèle de cinétique moléculaire (MKT)	11
4.1 Intérêt de la modélisation du mouillage	11
4.2 Principe Fondamental de modèle MKT.....	12
4.3 Les paramètres de base (λ et κ_0).....	12
4.4 Équations fondamentale	12
Chapitre II : Matériels et protocoles expérimentaux	13
1) Matériaux	13
1.1 Film cellulose	13
1.2 Polymère utilisé	13
2) Méthode de préparation des échantillons	14
3) Techniques de caractérisation utilisées.....	15
3.1. Tests de la goutte pendante	15

3.2 Tensiomètre.....	15
3.3 Dispositif expérimental pour la spectroscopie infrarouge.....	17
3.4 Microscopie à Force Atomique (AFM)	19
3.4.1 Principe de la mesure.....	19
3.4.2 Dispositif expérimental et conditions opératoires	20
3.5 Analyse par diffraction des rayons X (DRX).....	21
Chapitre III : Cinétique de mouillage et modélisation MKT.....	22
1) Tension de surface du PEG 400	22
2) Angles de contact θ_d et θ_e à partir des courbes force-position	23
3) L'ajustement du modèle théorique MKT	23
Chapitre IV : Caractérisations complémentaires du film cellulosique	26
1) Analyse spectroscopique FTIR.....	26
1.1 Analyse spectroscopique des interactions eau-cellulose	26
1.2 Quantification des variation dimensionnelles liées au gonflement de cellulose.....	28
2) Caractérisation AFM.....	28
3) Analyse structurale par DRX.....	29
4) Interprétation physico-chimique des variations de λ et κ_0	30
Conclusion	32
Références.....	33
Annexes	36
Résumé	37



Présentation du laboratoire

L'unité de recherche ABTE a été créée en 2012 sous la double tutelle des universités de Caen et de Rouen. Son programme scientifique porte sur la qualité des aliments et des environnements et leurs impacts sur la santé humaine et se décline en deux axes transversaux :

1. Ressources au service de l'aliment, de l'environnement et de la santé :

Pour des aliments sains et durables : Cet axe vise à comprendre les processus biologiques des écosystèmes alimentaires, à étudier le transfert des polluants anthropiques vers les ressources agricoles, et à identifier les leviers pour une production alimentaire saine et durable.

Pour un environnement sain et durable : il vise à valoriser les biomasses en combinant développement de bioprocédés et études toxicologiques

Diversité biologique au service de l'aliment, de l'environnement et de la santé : valoriser les collections biologiques constituées lors des travaux au service de l'aliment : microorganismes d'intérêt technologique et organoleptique, bioprotection, bactériophages des aliments fermentés, de l'environnement par le développement de méthodes de bioremédiation des sols pollués, et de la santé humaine en oncologie (médecine intégrative) et en infectiologie.

2. Réponses biologiques aux multiexpositions et santé :

Il s'agit ici d'étudier les réponses biologiques aux multiexpositions environnementales (polluants aériens, changements globaux) et/ou liées à des facteurs individuels comme les traitements médicaux sur l'Homme ainsi que sur les végétaux et les microorganismes dans le but de développer des outils d'évaluation et de prévention des risques liés aux multiexpositions.

L'UR ABTE est structurée en trois équipes internes :

- Ecoprocédés, Transferts vers l'Environnement et les Aliments (EcoTEA)
- Matrices Alimentaires et Microbiotes (MALIM)
- Toxicologie de l'Environnement, Milieux Aériens et Cancers (ToxEMAC)

ABTE est membre des Fédérations de Recherche SÉSAD (Sécurité Sanitaire et Aliments Durables) et IEPE (Institut Energie Propulsion Environnement) FR CNRS 3519.

Liste des Figures

Figure 1: Schéma d'un matériau composite (renfort et matrice)	2
Figure 2: Types des fibres de renfort en fonction de leur origine	3
Figure 3: Schéma de principe du procédé de moulage par infusion sous vide [6]	4
Figure 4: Exemples d'applications de composites renforcés par des fibres de lin [7]	4
Figure 5 : Photographie d'un champ de lin	5
Figure 6 : Répartition de la production de fibre lin en Europe de l'Ouest pour 2022 [10]	5
Figure 7 : Description multi-échelle du lin [11]	6
Figure 8 : Isotherme de sorption de fibres de lin [11]	7
Figure 9: Représentation schématisée de la double porosité d'un milieu fibreux en coupe transversale (échelles macro et micro). Solide en noir, pores en bleu [18]	9
Figure 10 : Mécanismes de formation des vides selon le nombre capillaire [20]	10
Figure 11: Influence du nombre capillaire sur la formation des vides [21]	10
Figure 12: Représentation schématisée de l'angle de contact dynamique à la ligne triple ...	11
Figure 13 : Puits de potentiel autour d'une molécule adsorbée [18]	12
Figure 14 : Protocole de préparation, conditionnement et mesure des échantillons	14
Figure 15 : Microbalance DCAT 25 utilisée pour les mesures : (1) plateau mobile, (2) cellule de force, (3) pince porte-échantillon, (4) échantillon de film, (5) sonde de température, (6) coupelle contenant le liquide PEG, (7) chambre thermo et hygrométrique	16
Figure 16: Courbe force-position typique (méthode de Wilhelmy) illustrant les états B (angle dynamique) et C (angle statique)	17
Figure 17 : Photographie du dispositif IR in-situ	18
Figure 18: Schéma de principe d'un microscope à force atomique (AFM)	19
Figure 19: Influence de l'humidité relative sur la tension de surface de PEG 400	22
Figure 20: L'angle de contact θ en fonction du nombre capillaire (Ca) selon HR	24
Figure 21: Évolution de λ et κ_0 (modèle MKT) en fonction de % HR	24
Figure 22: Corrélation entre les paramètres λ et κ_0 pour les différentes % HR étudiées	25
Figure 23: Évolution des spectres FTIR des films de cellulose au cours des cycles d'adsorption et de désorption de l'humidité relative	26
Figure 24: Évolution dynamique de l'épaisseur du film de cellulose lors d'adsorption et la désorption de l'humidité	28
Figure 25: Topographie 3D des films celluloseux selon l'humidité relative	28
Figure 26 : Diffractogramme de rayons X du film cellulosique	29
Figure 27: Mécanisme d'interprétation physico-chimique de λ et κ_0 avec %HR	31

Liste des Tableaux

Tableau 1 : Constitution chimique élémentaire des fibres de lin [11]	7
Tableau 2: Correspondance entre HR et teneur en eau des films celluloseux [19]	14
Tableau 3 : Évolution des paramètres λ et κ_0 du modèle MKT en fonction de %HR	24
Tableau 4: Bandes d'absorption FTIR des films celluloseux	27
Tableau 5 : Paramètres de rugosité des films celluloseux selon l'humidité relative.	29

Liste des Symboles

Symbole	Signification	Unité
HR	Humidité Relative	%
θ_d	Angle de contact dynamique	°
θ_e	Angle de contact à l'équilibre (statique)	°
λ	Distance de saut moléculaire (paramètre MKT)	nm
κ_o	Fréquence de saut moléculaire (paramètre MKT)	MHz
Ca	Nombre capillaire	—
Ca_{opt}	Nombre capillaire optimal	—
γ	Tension superficielle (ou tension de surface)	mN/m
μ	Viscosité dynamique	Pa·s
v	Vitesse du front d'écoulement / de la ligne triple	m/s
k_B	Constante de Boltzmann	J/K
T	Température absolue	K
F	Force exercée par le ménisque (méthode de Wilhelmy)	N
m	Masse apparente du ménisque	g
g	Accélération de la pesanteur	m/s ²
p	Périmètre mouillé du substrat	mm
Z	Profondeur d'immersion	mm
ΔP	Différence de pression (équation de Young-Laplace)	Pa
R1, R2	Rayons de courbure principaux	mm
Xc	Indice (taux) de cristallinité	%
E	Épaisseur du film	μm
N	Nombre de franges d'interférence (Fabry-Pérot)	—
n	Indice de réfraction	—
Δv	Différence de nombre d'onde	cm ⁻¹
Ra	Rugosité arithmétique moyenne	nm
Rq	Rugosité quadratique moyenne	nm

Introduction générale

Les enjeux environnementaux actuels orientent les industries des transports, du bâtiment et de l'emballage vers des matériaux biosourcés à faible impact carbone. Parmi les renforts fibreux naturels, la fibre de lin, dont la France est le premier producteur mondial, s'impose comme une alternative sérieuse aux fibres synthétiques pour l'élaboration de composites performants et durables, tels que les composites renforcés par des fibres naturelles [1].

Cependant, le caractère fortement hydrophile de la cellulose, principal constituant de la paroi cellulaire des fibres végétales, rend ces renforts particulièrement sensibles aux variations d'humidité. Cette sensibilité affecte la stabilité dimensionnelle des fibres et surtout la qualité de leur imprégnation par la résine, la formation de défauts (vides, porosités) dans le composite final étant intimement liée à la dynamique du mouillage à l'échelle de la fibre. Dans ce mémoire, on se propose d'étudier l'influence de la teneur en eau des fibres de lin sur leur dynamique de mouillage durant leur mise en forme par voie liquide. Afin de s'affranchir de la complexité morphologique propre aux fibres naturelles, ce travail repose sur une approche par matériaux modèles : un film de fibre de lin, chimiquement représentatif mais à surface homogène, et un polyéthylène glycol de faible masse molaire (PEG 400 g/mol), liquide et stable à température ambiante, et qui présente une tension de surface et viscosité proches de celles d'une résine de type époxy-amine conventionnellement utilisée dans la fabrication de composites.

L'objectif de ce mémoire est double : d'une part, caractériser la dynamique de mouillage du PEG 400 g/mol sur des films de cellulose régénérée en fonction de l'humidité relative, à l'aide du modèle de cinétique moléculaire (MKT), afin d'en extraire les paramètres moléculaires λ et κ_0 ; d'autre part, relier ce comportement microscopique aux mécanismes moléculaires et morphologiques induits par l'eau au sein du film cellulosique, grâce à la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) et à la microscopie à force atomique (AFM).

Ce mémoire s'articule en quatre chapitres. Le premier propose une synthèse bibliographique sur les composites à renfort fibreux, la fibre de lin et le modèle MKT. Le deuxième détaille les matériels et protocoles de caractérisation tensiométrique et goniométrique, ainsi que les analyses complémentaires réalisées par spectroscopie infrarouge, microscopie à force atomique et diffraction des rayons X. Le troisième présente les résultats de mouillage dynamique et leur modélisation par le MKT en fonction de l'humidité. Enfin, le quatrième chapitre est consacré à des analyses de l'état de surface, réalisées par spectroscopie infrarouge, microscopie à force atomique et diffraction des rayons X, dans l'objectif d'établir l'origine physique de l'évolution des paramètres λ et κ_0 du modèle MKT avec l'humidité relative (HR).

Chapitre I : Synthèse bibliographique

Ce chapitre présente une synthèse bibliographique sur les matériaux composites et leur mise en œuvre. Il s'intéresse d'abord aux renforts et aux matrices, puis se concentre sur la fibre de lin, sa structure, sa composition et sa sensibilité à l'humidité. Ces caractéristiques influencent directement son interaction avec la résine lors de l'imprégnation. Les mécanismes d'écoulement sont ensuite abordés à travers la compétition entre forces visqueuses et capillaires. Enfin, la dynamique du mouillage est étudiée à l'aide du modèle de cinétique moléculaire (MKT).

1) Matériaux composites

Généralement, un matériau composite est défini comme l'association de plusieurs constituants de nature chimique et physique différentes, non miscibles entre eux, dont la combinaison permet d'obtenir un matériau hétérogène présentant des propriétés globales supérieures à celles de chacun de ses constituants pris séparément.

Nous appelons matériaux composites des systèmes constitués de fibres, formant le renfort, intégrées dans une matrice (figure 1). Le renfort confère au matériau ses propriétés mécaniques, tandis que la matrice assure la cohésion de l'ensemble, transmet les efforts et détermine la forme finale du produit [2].



Figure 1: Schéma d'un matériau composite (renfort et matrice)

1.1 Les renforts fibreux

Les fibres utilisées en tant que renfort dans les matériaux composites sont susceptibles d'être classées en deux grandes catégories en fonction de leur origine : les fibres naturelles et les fibres synthétiques (figure 2).

Les fibres naturelles sont produites à partir de ressources d'origine naturelle et subissent principalement des procédés de transformation physiques et mécaniques qui ne modifient pas leur structure chimique initiale. Elles peuvent être classées en fonction de leur origine.

- Les fibres végétales, aussi appelées fibres cellulosiques, comme le coton ou le lin, sont issues de différentes parties des plantes.
- Les fibres animales, dites protéiques, comme la laine ou la soie, proviennent des poils d'animaux ou des résidus produits par certains insectes.

- Les fibres minérales ou silicatées, telles que l’amiante ou certains filaments métalliques, sont utilisées dans des applications spécifiques.

Les fibres synthétiques, de leur côté, sont produites par l'Homme et se répartissent en deux catégories principales :

- Les fibres artificielles proviennent de la transformation chimique de polymères naturels, principalement la cellulose (par exemple : viscose).
- Les fibres synthétiques proprement dites sont fabriquées à partir de polymères issus d'une synthèse chimique (par exemple : Aramide, Carbone, verre) [2].

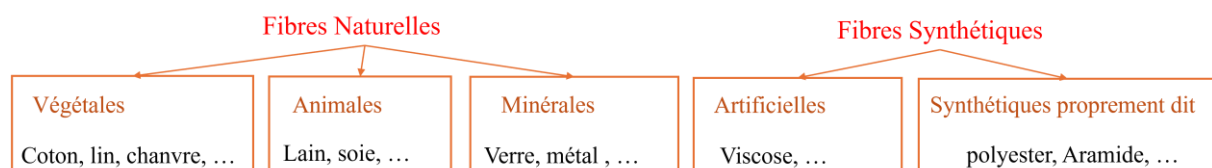


Figure 2: Types des fibres de renfort en fonction de leur origine

1.2 Les matrices

Dans un matériau composite, la matrice a pour rôle principal d’assurer la cohésion du renfort fibreux et de transférer les efforts mécaniques aux fibres. Elle joue également un rôle de protection contre les agressions de l’environnement. Une première approche de classification des matériaux composites repose sur la nature de la matrice. On distingue ainsi les composites à matrice céramique (CMC), les composites à matrice métallique (CMM) et les composites à matrice organique (CMO). Chacune de ces familles possède des propriétés spécifiques qui conditionnent leur adéquation à des applications particulières. Dans ce travail, l’accent sera mis sur les composites à matrice organique (CMO), généralement constitués d’une matrice polymère, et plus particulièrement sur les composites à renforts fibreux largement utilisés dans des applications nécessitant des matériaux légers [3].

1.3 La mise en œuvre des composites

Les matériaux composites sont aujourd'hui employés dans de nombreux secteurs industriels, notamment l'aéronautique, le spatial, le nautisme, l'automobile, les transports, l'énergie éolienne, le sport, ainsi que le bâtiment [4]. De nombreux procédés de fabrication des matériaux composites à matrice organique ont été développés. Parmi eux, on dénote particulièrement les procédés par voie liquide, ou *Liquid Composite Molding* (LCM), qui permettent la réalisation de grandes pièces. Dans cette section, nous décrivons brièvement la technique de moulage par infusion, l'un des procédés par voie liquide les plus fréquemment employés pour la production de composites à renforts fibreux [4].

L'infusion sous vide désigne un procédé dans lequel la résine est entraînée dans une stratification sous l'effet d'un gradient de pression, généré par la mise sous vide du moule. Les renforts sont déposés sur le moule, puis recouverts d'un ensemble de consommables assurant la répartition et le contrôle de l'écoulement de la résine : un tissu d'arrachage, une grille de drainage assurant une répartition uniforme de la résine dans l'ensemble de la stratification, un tissu microperforé, et une bâche à vide assurant l'étanchéité du système. Un vide ciblé, de l'ordre de 900 mbar, est appliqué avant l'introduction de la résine. Une fois ce niveau de vide atteint, la résine peut alors pénétrer dans la stratification via des conduits soigneusement disposés [5]. Une configuration type du procédé d'infusion sous vide est présentée à la figure 3 [6].

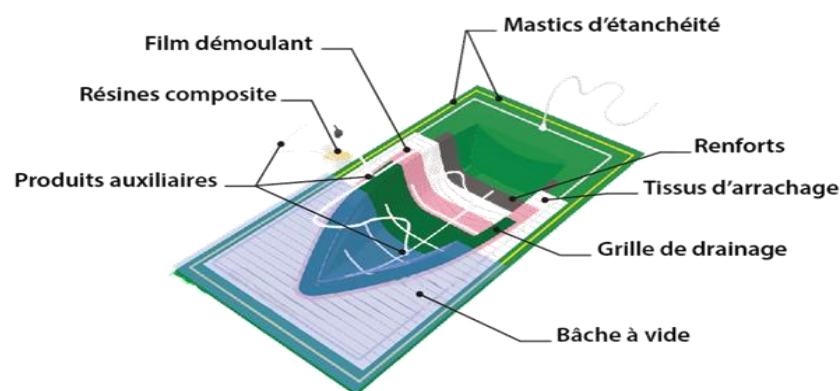


Figure 3: Schéma de principe du procédé de moulage par infusion sous vide [6]

C'est précisément au cours de cette étape de mise en œuvre que se forme l'interface entre la fibre et la matrice, zone d'échange déterminante pour le transfert des charges mécaniques entre renfort et résine. La qualité de cette interface conditionne directement les performances finales du composite, et sa maîtrise constitue le point de départ de la présente étude.

1.4 Applications actuelles du lin dans les matériaux composites

Les fibres de lin sont utilisées comme renfort dans les composites en raison de leur faible densité, de leurs propriétés mécaniques et de leur caractère renouvelable [7]. Elles trouvent des applications dans l'automobile, les transports, le sport et la construction. La figure 4 présente quelques exemples de ces applications [7].



Figure 4: Exemples d'applications de composites renforcés par des fibres de lin [7]

2) Fibre de lin

Le lin (*Linum usitatissimum*) est une plante annuelle herbacée appartenant à la famille des Linacées. Sa tige, fine et non ramifiée, est la principale source des fibres textiles, tandis que ses graines sont valorisées pour la production d'huile. Cultivée depuis plusieurs millénaires, cette espèce compte parmi les plus anciennes plantes domestiquées à des fins textiles [8].



Figure 5: Photographie d'un champ de lin

Aujourd'hui, le lin s'impose comme un modèle d'économie circulaire grâce à sa valorisation intégrale : toute la plante est utilisée, et elle ne génère aucun déchet. Les graines sont pressées pour faire de l'huile, tandis que les fibres longues issues de la tige sont destinées à l'industrie textile. Enfin, les fibres courtes (ou étoupes) sont principalement orientées vers le secteur de la papeterie [9]. Sur le plan économique, la France assure environ 75 % de la production globale, au sein d'une Europe qui domine 85 % du marché mondial de fibre de lin comme l'indique la Confédération Européenne du Lin et du Chanvre [10]. En particulier, grâce au climat favorable en Europe de l'Ouest, la filière française est leader à l'échelle nationale, les régions Hauts-de-France et Normandie, qui concentrent l'essentiel de la surface cultivée de 126 935 ha en 2022, affichent un rendement moyen de 1,1 tonne de fibres longues par hectare, soit une production totale de 140 000 tonnes de fibres longues (figure 6) [10].

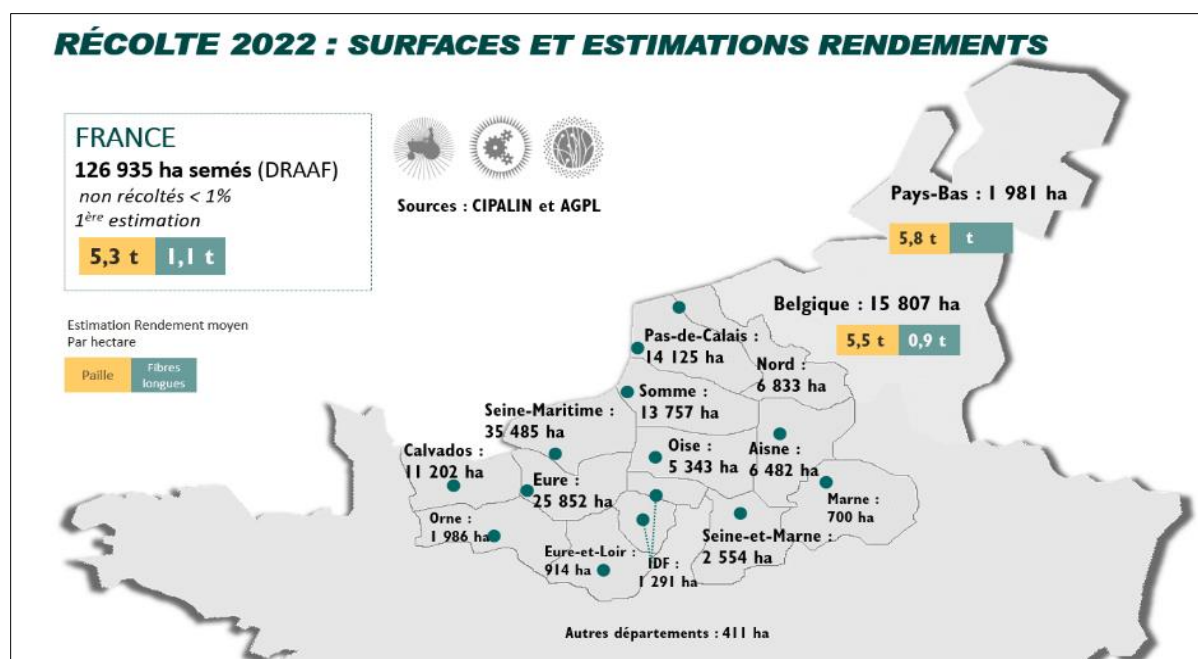


Figure 6 : Répartition de la production de fibre lin en Europe de l'Ouest pour 2022 [10]

2.1 Structure et morphologie

À sa phase de croissance maximale, la tige de lin peut atteindre une hauteur de 80 à 120 cm, avec un diamètre moyen d'environ 2 mm. Sa composition interne se distingue par des faisceaux des fibres longitudinales, qui s'étendent sur plusieurs dizaines de centimètres, au sein desquels jusqu'à quarante fibres unitaires sont regroupées. La cohésion de ces faisceaux est assurée par une lamelle mitoyenne composée d'une interphase de polysaccharides amorphes, principalement des pectines [11].

Par conséquent, à une échelle d'analyse plus détaillée, la fibre élémentaire associée à une cellule végétale spécialisée est définie par une paroi cellulaire structurée en couches concentriques : une paroi primaire fine (100 à 500 nm) et une paroi secondaire épaisse (environ 8 μm). Cette dernière est subdivisée en trois sous-couches (S1, S2 et S3), où des microfibrilles de cellulose sont disposées de manière hélicoïdale au sein d'une matrice d'hémicelluloses et de pectines. La couche S2, par son volume prépondérant représentant jusqu'à 80 % de la paroi, ainsi que son angle microfibrillaire (AMF) spécifique, dicte l'essentiel des propriétés mécaniques axiales de la fibre. L'ensemble de cette organisation multi-échelle est illustré en figure 7 [11].

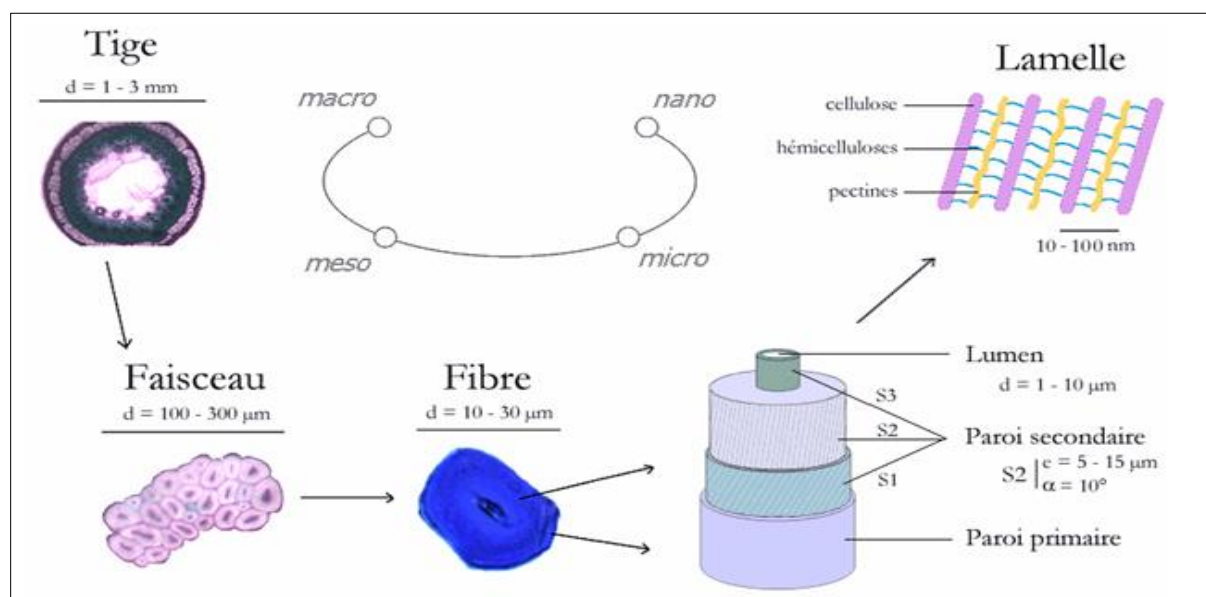


Figure 7 : Description multi-échelle du lin [11]

2.2 Composition chimique

On peut envisager la fibre de lin élémentaire comme un matériau composite au niveau cellulaire. Les microfibrilles de cellulose jouent un rôle de support mécanique, tandis que la matrice est essentiellement composée d'hémicelluloses. La composition chimique usuelle d'une fibre de lin est illustrée dans le Tableau 1 [12].

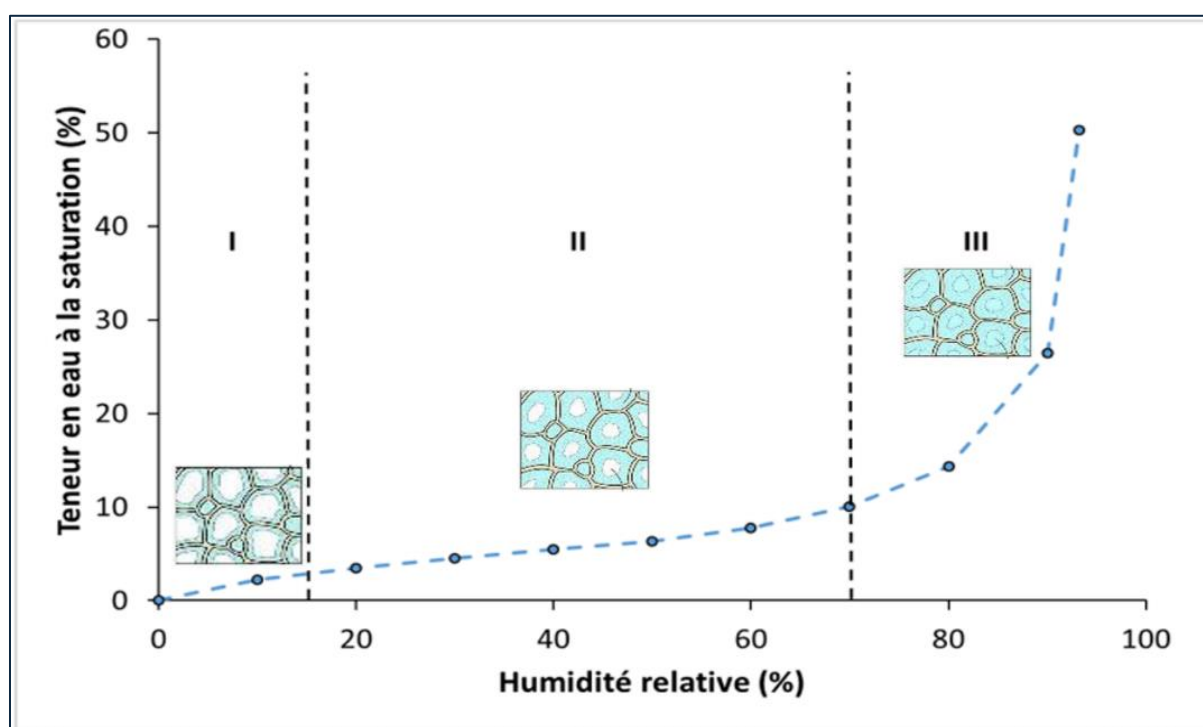
Tableau 1 : Constitution chimique élémentaire des fibres de lin [12]

Cellulose (%)	Hémicellulose (%)	Lignine (%)	Pectine (%)	Cire (%)	L'eau (%)
64 -74	11-17	2-3	1,8	1.5	8-10

La spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) constitue un outil couramment utilisé pour identifier et caractériser ces différents constituants, notamment via les bandes caractéristiques associées aux groupements fonctionnels de la cellulose, des hémicelluloses et de la lignine [12]. Cette diversité de constituants, chacun possédant des groupements hydroxyles susceptibles d'interagir avec les molécules d'eau, confère à la fibre de lin un caractère fortement hygroscopique. Le comportement de sorption d'eau qui en résulte, présenté dans la section suivante, constitue un paramètre déterminant pour la compréhension des propriétés physico-chimiques de la fibre.

2.3 Sensibilité à l'humidité

L'isotherme de sorption du lin se manifeste par une courbe sigmoïde, une morphologie typique des polymères naturels, comme l'illustre la figure 8. Ces mesures ont été réalisées à une température fixée de 23 °C.

*Figure 8 : Isotherme de sorption de fibres de lin [11]*

D'après les analyses de Bessadok et al.[13], cette configuration reflète la transition entre trois régimes de sorption de l'eau distincts :

Adsorption monocouche ($HR < 15 \%$) : À ce stade, l'eau pénètre dans la structure pour se lier directement aux groupements hydroxyles des polymères amorphes, tels que les pectines, les hémicelluloses et la fraction amorphe de la cellulose. Ces liaisons hydrogène s'établissent prioritairement au niveau des parois cellulaires et de la lamelle mitoyenne, formant ainsi une couche d'eau élémentaire sur les sites actifs.

Expansion du réseau et multicouches ($15 \% < HR < 70 \%$) : Dans cette plage intermédiaire, on observe une accélération de la capture hydrique. Ce phénomène est attribué à la rupture de liaisons intermoléculaires secondaires, ce qui génère de nouveaux micro-conduits. Ces passages facilitent la progression de l'eau en plus grande quantité au sein de l'architecture macromoléculaire.

Condensation capillaire et agrégation ($HR > 70 \%$) : Au-delà de ce seuil, le phénomène de condensation capillaire devient prédominant. On observe alors l'apparition d'eau libre remplissant les pores résiduels ainsi que les lumens (cavités centrales des fibres). Ce processus se poursuit jusqu'à la saturation complète des faisceaux de fibres végétales [13].

L'influence de l'eau, ou de l'humidité relative, sur les propriétés des fibres de lin, notamment en termes de sorption et de gonflement a fait l'objet de nombreux travaux de caractérisation [14] [15]. En revanche, son influence sur la dynamique de mouillage lors de l'imprégnation par une résine reste, à ce jour, peu étudiée et encore mal maîtrisée. C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent travail, qui vise à mieux comprendre l'influence de l'humidité des fibres sur leur comportement lors du mouillage [16].

3) Mécanisme d'imprégnation de milieu fibreux

3.1 Morphologie d'un milieu fibreux à double échelle de pores

L'organisation du renfort fibreux peut être décrite selon plusieurs niveaux structuraux. Le premier niveau correspond à la fibre unitaire, également appelée cellule élémentaire. Plusieurs fibres unitaires peuvent être regroupées et liées entre elles pour constituer un faisceau de fibres. Ces faisceaux sont ensuite assemblés par filage afin de former un fil. Plusieurs fils peuvent à leur tour être regroupés pour constituer une mèche, qui représente l'unité de base utilisée dans l'élaboration des renforts textiles. Enfin, l'assemblage de plusieurs mèches selon deux directions principales, généralement perpendiculaires, permet de former un tissu de renforcement [17].

Dans un tissu de renforcement, la taille caractéristique des pores se répartit en deux familles distinctes, comme l'illustre la figure 9. Cette distribution bimodale s'explique par l'organisation des fibres en mèches. Au sein de chaque mèche, les espaces inter-fibres sont relativement restreints et correspondent aux micropores, dont la taille caractéristique est du même ordre de grandeur que celle des fibres. À l'inverse, les espaces présents entre les différentes mèches sont nettement plus importants et sont désignés comme des macropores. Ces derniers constituent des voies d'écoulement préférentielles pour la résine polymère lors du procédé d'imprégnation [18].

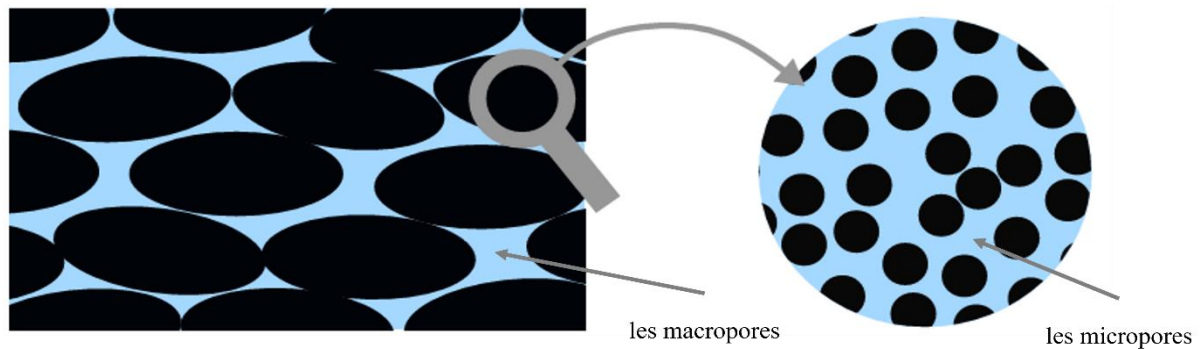


Figure 9: Représentation schématique de la double porosité d'un milieu fibreux en coupe transversale (échelles macro et micro). Solide en noir, pores en bleu [18]

3.2. Dynamique d'écoulement et mécanismes de formation des vides

Lors de l'imprégnation, le fluide réagit différemment selon l'échelle de pore rencontrée. Ce comportement est piloté par une compétition entre deux forces : les forces visqueuses, qui dominent dans les macropores et dont la progression du front est gouvernée par le gradient de pression imposé au fluide et les forces capillaires, qui dominent dans les micropores, où la faible dimension des pores engendre une aspiration naturelle du fluide. L'équilibre entre ces deux forces est quantifié par un paramètre adimensionnel central pour l'étude de l'imprégnation : le nombre capillaire (Ca), défini par [19]:

$$Ca = \frac{\mu v}{\gamma} \quad (1)$$

Où μ est la viscosité dynamique du fluide ($\text{Pa}\cdot\text{s}$), v la vitesse du front d'écoulement (m/s), et γ la tension superficielle du fluide (N/m).

Ce nombre compare ainsi l'intensité relative des forces visqueuses (au numérateur) aux forces capillaires (au dénominateur). Un déséquilibre entre ces deux régimes d'écoulement peut entraîner des différences de vitesse de front entre macropores et micropores, provoquant le piégeage de poches de gaz, appelées vides.

Le type de défaut formé dépend directement de la valeur du nombre capillaire par rapport à un nombre capillaire optimal (Ca_{opt}) comme l'illustre la figure 10 :

- Régime visqueux ($Ca > Ca_{opt}$) : écoulement rapide. Le fluide avance trop vite dans les macropores et emprisonne l'air dans les mèches, formant des micro-vides.
- Régime capillaire ($Ca < Ca_{opt}$) : écoulement lent. Le fluide est aspiré dans les mèches et se referme en laissant des bulles entre les mèches, formant des macro-vides [20].

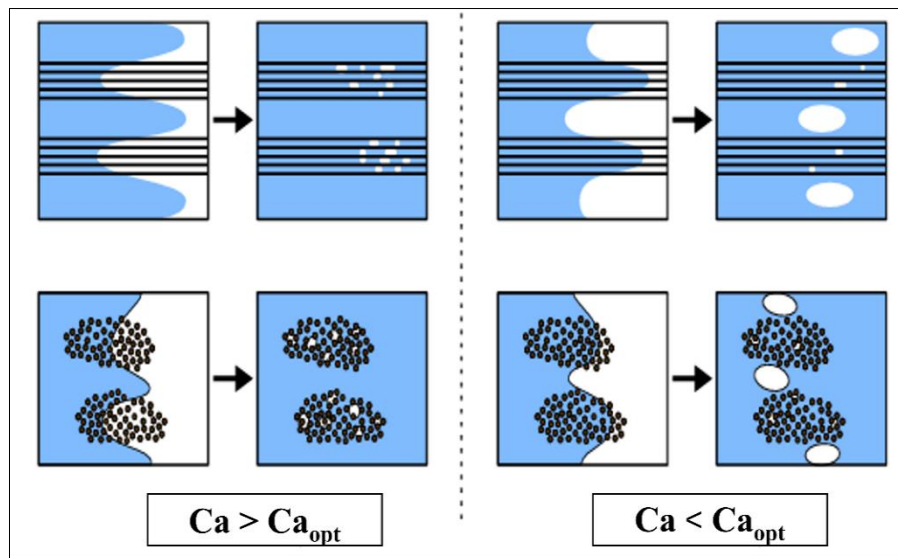


Figure 10 : Mécanismes de formation des vides selon le nombre capillaire [20]

L'interaction entre les échelles de pores se traduit par une relation entre le taux volumique de vides et le nombre capillaire (Ca), suivant une courbe caractéristique en « V » (figure 11). Cette forme illustre l'existence d'un nombre capillaire optimal (Ca_{opt}) de l'ordre de 10^{-3} [21], pour lequel les forces visqueuses et capillaires s'équilibrent. À cet optimum, les vitesses de front dans les macropores et les mèches s'égalisent, minimisant ainsi le piégeage d'air et garantissant une santé matière maximale.

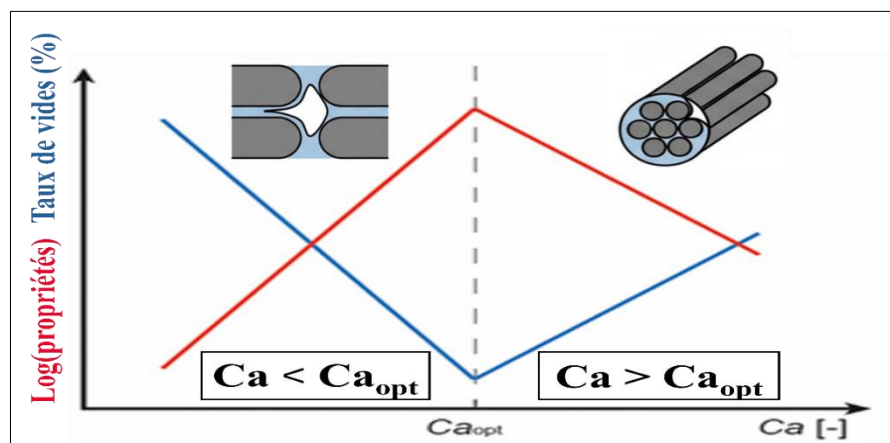


Figure 11: Influence du nombre capillaire sur la formation des vides [21]

4) Dynamique du mouillage - Modèle de cinétique moléculaire (MKT)

4.1 Intérêt de la modélisation du mouillage

Comprendre et prédire la manière dont un liquide progresse sur une surface solide ou pénètre dans un milieu poreux est essentiel pour de nombreux procédés industriels, notamment pour l'imprégnation des renforts fibreux présentée précédemment. La dynamique du mouillage constitue en effet un paramètre déterminant dans la progression du liquide et dans la qualité de l'imprégnation du renfort. C'est pourquoi plusieurs modèles théoriques ont été développés au cours des dernières décennies afin de décrire la dynamique du mouillage, chacun reposant sur une représentation physique différente du phénomène, notamment hydrodynamique, moléculaire ou combinée [22].

Lorsqu'un liquide se déplace sur une surface solide, l'angle formé entre l'interface liquide-vapeur et la surface solide, mesuré au niveau de la ligne triple (l'intersection des trois phases : solide, liquide, vapeur), est appelé angle de contact dynamique (θ_d). Il diffère de l'angle de contact à l'équilibre (θ_e), mesuré en l'absence de mouvement (figure 12) [22].

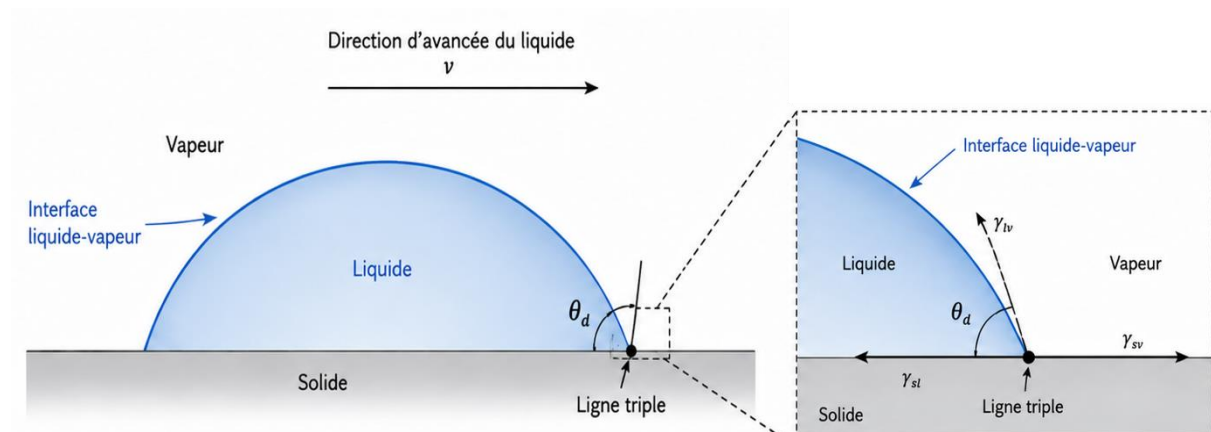


Figure 12: Représentation schématique de l'angle de contact dynamique à la ligne triple

C'est dans ce contexte que le modèle de cinétique moléculaire (MKT) présente un intérêt particulier : contrairement aux modèles purement hydrodynamiques, qui décrivent le mouillage à l'échelle macroscopique via la dissipation visqueuse dans le liquide, MKT s'attache aux mécanismes se produisant directement au niveau de la ligne triple, à l'échelle moléculaire. Ce choix est particulièrement pertinent pour l'étude présentée dans ce mémoire, dans la mesure où les conditions d'imprégnation considérées correspondent à des régimes de faible vitesse (faible nombre capillaire Ca), pour lesquels la friction moléculaire à la ligne triple prédomine sur la dissipation visqueuse [22].

4.2 Principe Fondamental de modèle MKT

Le modèle MKT (Molecular Kinetic Theory), introduit par Blake et Haynes (1969) [23], traite le déplacement de la ligne triple comme un processus de physique statistique. Le mouillage n'est plus vu comme un simple écoulement visqueux, mais comme une succession d'adsorptions et de désorptions des molécules de liquide sur les sites réactifs du substrat solide.

À l'équilibre, les molécules sautent de site en site de manière aléatoire. Sous l'effet d'une force extérieure (force de Young non-compensée), ces sauts deviennent préférentiels dans le sens du mouvement [18].

4.3 Les paramètres de base (λ et k_0)

Le modèle repose sur deux variables physiques essentielles, illustrées par le profil d'énergie potentielle de la figure 13 :

- **La distance de saut (λ)** : La distance moyenne entre deux sites d'adsorption sur le solide (souvent liée à la densité de sites réactifs).
- **La fréquence de saut (k_0)** : La fréquence à laquelle une molécule franchit la barrière d'énergie libre d'activation ΔG pour passer d'un puits de potentiel à un autre.

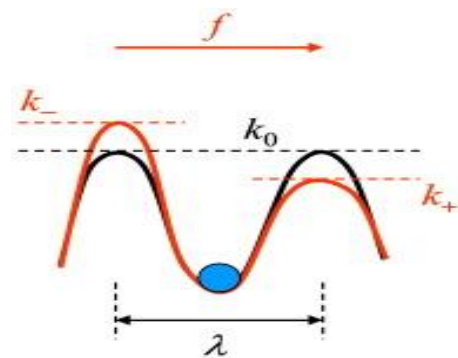


Figure 13 : Puits de potentiel autour d'une molécule adsorbée [18]

4.4 Équations fondamentale

L'équation fondamentale reliant la vitesse V et l'angle de contact dynamique θ_d est :

$$v = 2k_0\lambda \sinh \left[\frac{\gamma\lambda^2}{2k_B T} (\cos \theta_e - \cos \theta_d) \right] \quad (2)$$

Où v est la vitesse de la ligne triple (m/s), γ la tension superficielle du liquide (N/m), k_B la constante de Boltzmann, T la température absolue (K), θ_e l'angle de contact à l'équilibre et θ_d l'angle de contact dynamique.

Ce chapitre a permis d'identifier les principaux facteurs influençant l'imprégnation des renforts fibreux par une résine. La structure et la sensibilité à l'humidité de la fibre de lin jouent un rôle important dans ses interactions avec le liquide. L'étude de l'imprégnation met en évidence l'influence du nombre capillaire sur l'équilibre des forces et la formation des vides. Le modèle MKT constitue ainsi le cadre théorique retenu pour analyser la dynamique du mouillage dans la suite de ce travail.

Chapitre II : Matériels et protocoles expérimentaux

Ce chapitre présente les matériaux et les protocoles expérimentaux utilisés pour étudier la dynamique du mouillage des films cellulosiques. La préparation et le conditionnement des échantillons à différentes humidités relatives sont décrits. Les méthodes de la goutte pendante et de Wilhelmy permettent de caractériser le mouillage et les propriétés interfaciales. Enfin, Les analyses FTIR et AFM sont réalisées à différentes humidités relatives, tandis que la DRX est effectuée à l'humidité ambiante afin de compléter la caractérisation structurale des films.

1) Matériaux

1.1 Film cellulose

Dans cette étude, des films cellulosiques NatureFlex™ 23 NP, d'une épaisseur de 23 μm et fournis par Innovia Films, ont été utilisés comme substrats modèles pour l'étude du mouillage des fibres végétales. Ces films sont constitués de cellulose régénérée, obtenue par dissolution puis reprecipitation de la cellulose, et présentent ainsi une structure cristalline de type II, contrairement à la cellulose native de type I présente dans les fibres de lin. Malgré cette différence structurale, les deux formes de cellulose possèdent une composition chimique similaire, notamment des groupements hydroxyles impliqués dans les interactions avec l'eau et les liquides polaires, justifiant ainsi l'utilisation de la cellulose régénérée comme modèle. Par ailleurs, la géométrie simple, la composition contrôlée et l'homogénéité de surface des films permettent de limiter les effets liés à l'hétérogénéité des fibres naturelles et de faciliter l'interprétation des phénomènes de mouillage [24].

1.2 Polymère utilisé

Le polymère utilisé pour l'étude de la dynamique du mouillage est un polyéthylène glycol de faible masse molaire (PEG 400), fourni par Thermo Scientific (réf. B21992.30). Une masse molaire moyenne de 400 g/mol a été retenue en raison de ses propriétés thermophysiques favorables. À 23 °C, température maintenue pour l'ensemble de l'étude, sa viscosité est comprise entre 100 et 200 mPa·s et sa tension superficielle est d'environ 40 mN/m, soit des valeurs comparables à celles de certaines résines d'infusion époxy-amine couramment utilisées dans la fabrication des composites [25]. Cette similitude permet d'étudier, à partir d'un système modèle simplifié, une dynamique de mouillage représentative des phénomènes susceptibles de se produire lors de l'imprégnation d'un renfort fibreux par une résine. Contrairement aux PEG de masse molaire plus élevée, le PEG 400 reste liquide à température ambiante, avec un point de fusion compris entre 4 et 8 °C. Ce choix expérimental évite ainsi le chauffage des

échantillons et permet de caractériser les phénomènes d'étalement et de mouillage directement à température ambiante [26].

2) Méthode de préparation des échantillons

Le film NatureFlex™ 23 NP a été découpé en rectangles de $30 \times 10 \text{ mm}^2$, à l'aide de papier millimétré et d'un scalpel. Les films NatureFlex sont recouvert de glycerol servant de plastifiant. Les films obtenus sont immergés dans de l'éthanol sous agitation pendant au moins 1 h afin d'éliminer le glycérol résiduel. Ils ont ensuite été séchés à l'air libre dans des conditions ambiantes, puis placés dans une étuve à 80°C pendant 10 à 15 min. À l'issue de cette étape, les échantillons ont été transférés dans une enceinte climatique maintenue à 23°C , température identique à celle retenue pour l'ensemble de l'étude, où l'humidité relative a été fixée à trois niveaux (20 %, 50 % et 80 %), correspondant aux conditions de mouillage étudiées par la suite. Les échantillons y ont été conditionnés jusqu'à saturation soit une durée de 20 minutes, durée considérée comme suffisante pour atteindre l'équilibre hygroscopique des films de cellulose dans les conditions étudiées. La variation de l'humidité relative à température constante permet ainsi d'imposer différents états hydriques aux films, cette teneur en eau pouvant modifier leur état de surface et, par conséquent, leur comportement au mouillage. La correspondance entre les niveaux d'humidité relative appliqués et la teneur en eau obtenue dans les films est présentée dans le Tableau 2[27].

Tableau 2: Correspondance entre HR et teneur en eau des films cellulosiques [27]

Humidité relative (%)	20%	50%	80%
Teneur en eau (%)	3%	5-7%	12-13%

Enfin, Le périmètre mouillé, nécessaire à la mesure de l'angle de contact dynamique, a été déterminé à partir de la largeur du film, mesurée au microscope numérique Keyence VHX-700F immédiatement après son conditionnement. Le protocole de préparation, de conditionnement et de mesure est présenté à la Figure 14.

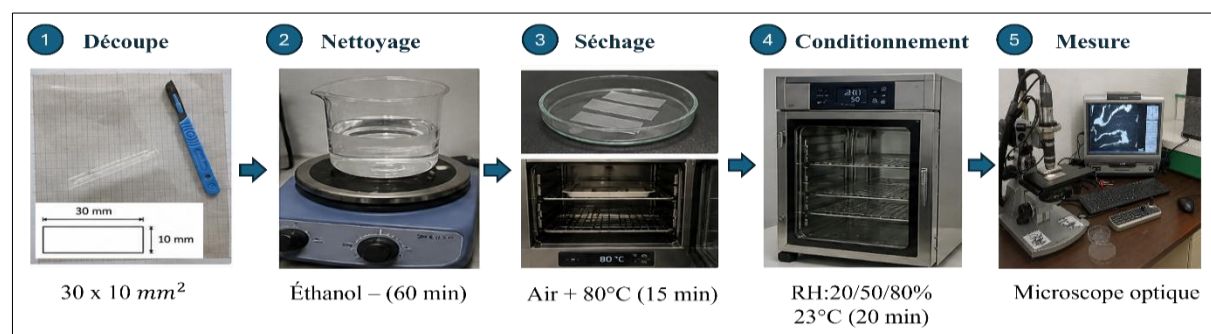


Figure 14 : Protocole de préparation, conditionnement et mesure des échantillons

3) Techniques de caractérisation utilisées

3.1. Tests de la goutte pendante

L'analyse de la tension superficielle du polyéthylène glycol (PEG 400 g/mol) a été réalisée par la méthode de la goutte pendante à l'aide d'un goniomètre Krüss DSA30. Ce dispositif est équipé d'une enceinte climatique régulée permettant de piloter précisément les conditions thermo-hygrométriques. En intégrant le diamètre de l'aiguille (1,78 mm) et la masse volumique du liquide (1,13 g/cm³), la tension superficielle γ est déterminée par l'ajustement numérique du profil de la goutte via le logiciel ADVANCE. Ce calcul s'appuie sur l'équation de Young-Laplace [28] :

$$\Delta P = \gamma \left(\frac{1}{R1} + \frac{1}{R2} \right) \quad (3)$$

Où ΔP représente la différence de pression à l'interface et $R1$, $R2$ les rayons de courbure principale. Ce contrôle atmosphérique a permis d'étudier l'influence de l'humidité sur la tension superficielle via des essais conduits à une température constante à 23 °C pour une gamme d'humidités relatives allant de 20 % à 80 % (par paliers de 10 %). Pour chaque condition, trois mesures ont été réalisées afin de garantir la fiabilité statistique et de caractériser précisément l'évolution de la tension superficielle en fonction de l'hygrométrie.

3.2 Tensiomètre

Les angles de contact dynamiques entre le PEG 400 et les substrats cellulotiques ont été mesurés par la méthode de Wilhelmy. Cette technique consiste à immerger un substrat de section rectangulaire dans un liquide tout en mesurant la force exercée par la ligne de contact liquide/solide.

Les essais ont été réalisés à l'aide d'un tensiomètre à microbalance DataPhysics DCAT 25, d'une précision de 10⁻⁵ g, équipé d'une chambre thermorégulée permettant le contrôle de la température et de l'humidité. Le polymère étudié PEG 400 est placé dans une coupelle disposée sur le plateau mobile chauffant du tensiomètre puis porté à une température de 23 °C, mesurée à l'aide d'un thermocouple de type K.

Avant chaque mesure, le substrat est maintenu pendant environ 20 minutes dans la chambre hygrothermique afin d'assurer sa stabilisation thermique et hygrométrique dans les conditions expérimentales imposées, à savoir une température fixe de 23 °C et une humidité relative contrôlée et variable, correspondant aux paramètres étudiés dans ce travail.

La figure 15 présente le dispositif expérimental utilisé pour les mesures tensiométriques ainsi que le positionnement du substrat au cours de l'essai.

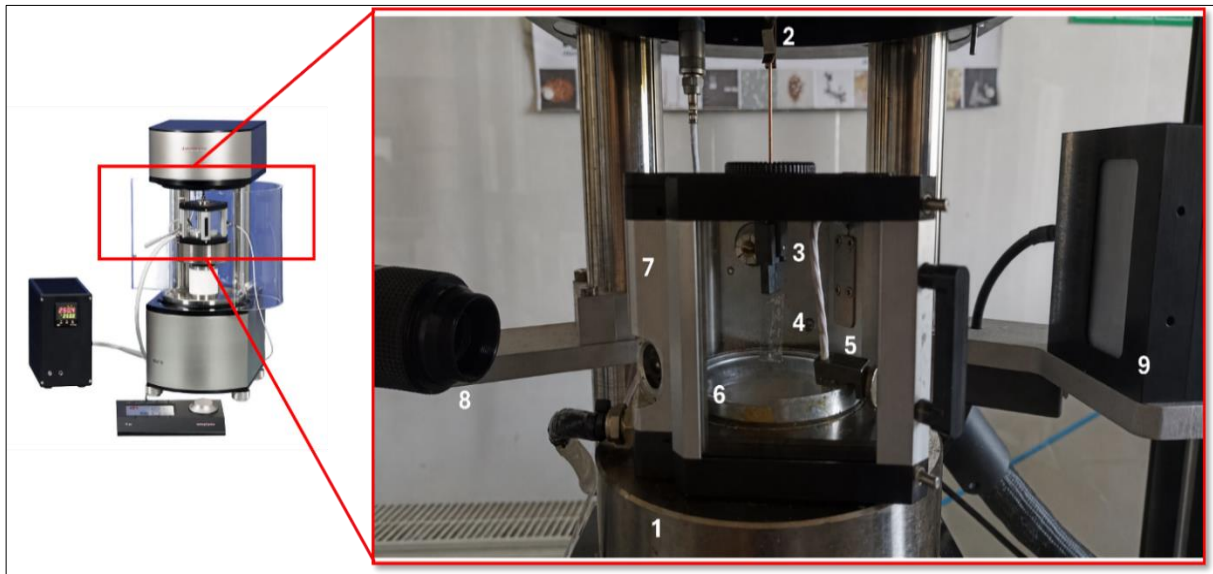


Figure 15 : Microbalance DCAT 25 utilisée pour les mesures : (1) plateau mobile, (2) cellule de force, (3) pince porte-échantillon, (4) échantillon de film, (5) sonde de température, (6) coupelle contenant le liquide PEG, (7) chambre thermo et hygrométrique

Le protocole expérimental se déroule selon les étapes suivantes :

- Le bain liquide est déplacé verticalement vers le substrat à une vitesse jusqu'à ce qu'il touche presque sa surface, définissant une profondeur d'immersion initiale $Z_0 = 0$ mm.
- Le substrat est ensuite immergé à une vitesse contrôlée (v) jusqu'à une profondeur de $Z = 7$ mm.
- Une phase statique de durée ($\Delta t = 120$ s) est imposée afin de permettre la relaxation du ménisque vers un état quasi statique.
- Enfin, le bain liquide est abaissé à la même vitesse (v) jusqu'à retrouver sa position initiale ; cette étape n'a pas été réalisée dans notre cas, car seule l'étape d'avancée (analogue à la procédure LCM) nous intéresse ici.

La microbalance enregistre en continu l'évolution de la force exercée par le ménisque sur le substrat au cours du cycle d'immersion, à une fréquence d'acquisition adaptée afin d'assurer une bonne résolution des données. Chaque condition expérimentale a été répétée trois fois pour chacune des onze vitesses d'immersion étudiées, comprises entre $v_{\min} = 0,003$ mm/s et $v_{\max} = 11,25$ mm/s.

Un exemple de signal force-position obtenu par la méthode de Wilhelmy est présenté ci-dessous (figure 16).

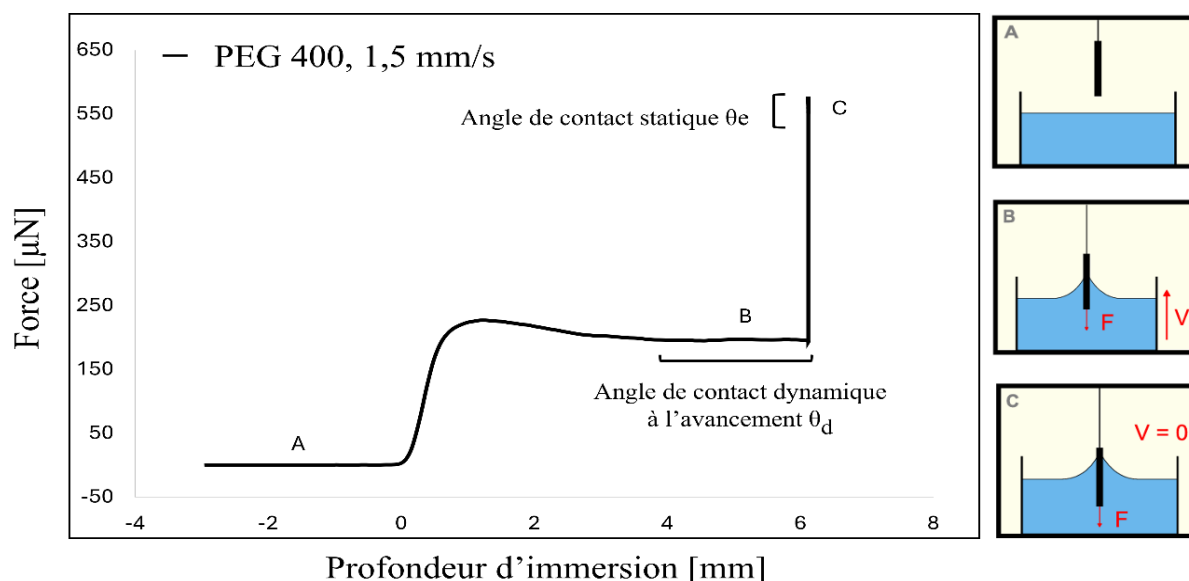


Figure 16: Courbe force-position typique (méthode de Wilhelmy) illustrant les états B (angle dynamique) et C (angle statique)

Le protocole expérimental présenté repose sur deux matériaux modèles film de cellulose régénérée et PEG 400 dont les propriétés ont été justifiées en regard des fibres naturelles et des résines d'infusion utilisées industriellement. Le contrôle simultané de la température et de l'humidité relative, à travers les trois conditions retenues, permet d'isoler l'effet de la teneur en eau sur le comportement au mouillage. Combinées, les mesures de tension superficielle et d'angle de contact dynamique en fonction de la vitesse d'immersion fournissent les données nécessaires à l'ajustement du modèle de cinétique moléculaire. C'est sur cette base expérimentale que s'appuient les résultats présentés dans le chapitre suivant.

3.3 Dispositif expérimental pour la spectroscopie infrarouge

Le système d'analyse par spectroscopie infrarouge (IR) des matériaux en atmosphère contrôlée est constitué d'une cellule IR (modèle PELICAEN, conçu au LCS), d'un bâti de contrôle de température et de pression, d'un spectromètre FTIR NICOLET et d'un ordinateur équipé du logiciel d'acquisition et de traitement OMNIC. La figure 17 présente le dispositif IR in situ.

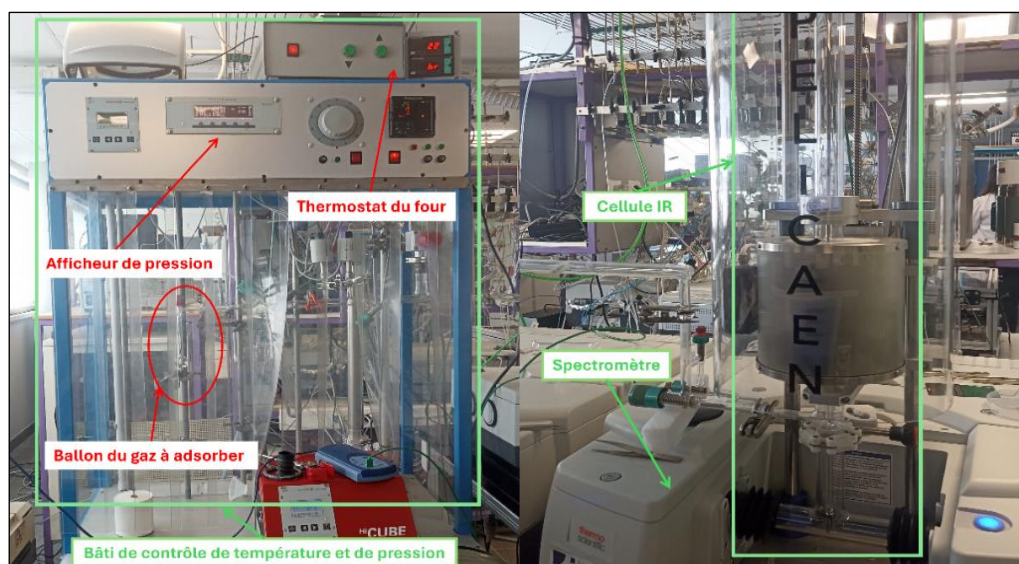


Figure 17 : Photographie du dispositif IR in-situ

Le bâti de contrôle assure la gestion rigoureuse des conditions environnementales au sein de la cellule, un paramètre essentiel pour étudier l'interaction de la vapeur d'eau avec le substrat cellulosique. Ce système permet d'atteindre un vide poussé de l'ordre de 10^{-6} Torr grâce à un groupe de pompage, garantissant ainsi une déshydratation préalable optimale du film. Cette étape permet l'obtention d'un spectre de référence à ($t = 0$ min), qui constitue l'état initial avant l'introduction des molécules d'eau. Une fois l'injection unique de vapeur d'eau réalisée via un dispositif de petit volume (environ 2 cm^3) à trois vannes, des mesures FTIR sont effectuées systématiquement toutes les 5 minutes afin de suivre précisément la cinétique d'adsorption. Une fois l'état de saturation atteint, le système est soumis à une phase de désorption. Afin de garantir la qualité des mesures, la préparation des échantillons est cruciale, les films de cellulose sont mis en forme de pastilles fines (d'une masse comprise entre 16 mg et 23 mg) pour assurer une transparence infrarouge suffisante permettant au faisceau de traverser l'échantillon. Les spectres sont acquis en moyennant 32 balayages avec une résolution de 4 cm^{-1} , dans la gamme spectrale de 500 à 6000 cm^{-1} . La description du dispositif expérimental et du protocole d'analyse présentée dans cette section s'appuie sur les travaux décrits dans une thèse de doctorat [29]. Enfin, le logiciel OMNIC permet le traitement post-acquisition des données, incluant le pointage, l'intégration des bandes, la déconvolution et diverses opérations mathématiques. Ce protocole permet de corrélérer précisément les évolutions des bandes de vibration -OH du substrat cellulosique avec le temps d'adsorption et désorption des molécules d'eau.

La variation dimensionnelle du film cellulosique, induite par les fluctuations hygrométriques, a été quantifiée par l'analyse des franges d'interférence (franges de Fabry-Pérot) observées sur la ligne de base des spectres FTIR présentés dans la figure 23 [30].

Le grossissement inséré dans cette figure permet de visualiser le comptage de ces franges, dont la fréquence varie en fonction de l'humidité, permettant ainsi de calculer l'épaisseur E (en μm) du film selon la relation suivante [30] :

$$E(\mu\text{m}) = \frac{N}{2n\Delta\nu} = \frac{N}{2 \cdot n \cdot (\nu_1 - \nu_2) \cdot 10000} \quad (4)$$

N : Nombre de pics. n : Indice de réfraction (1,5). $\Delta\nu$: Différence de nombre d'onde (cm^{-1}).

3.4 Microscopie à Force Atomique (AFM)

3.4.1 Principe de la mesure

La Microscopie à Force Atomique (AFM) est une technique de champ proche permettant de cartographier la topographie de la surface avec une résolution nanométrique. Le principe repose sur l'interaction entre une pointe nanométrique, fixée à l'extrémité d'un micro-levier (cantilever), et la surface de l'échantillon. Les forces d'interaction (principalement de Van der Waals) provoquent une déflexion du levier, laquelle est mesurée par un système de détection optique composé d'un faisceau laser et d'une photodiode à quatre quadrants [31]. Ce fonctionnement est illustré en figure 18.

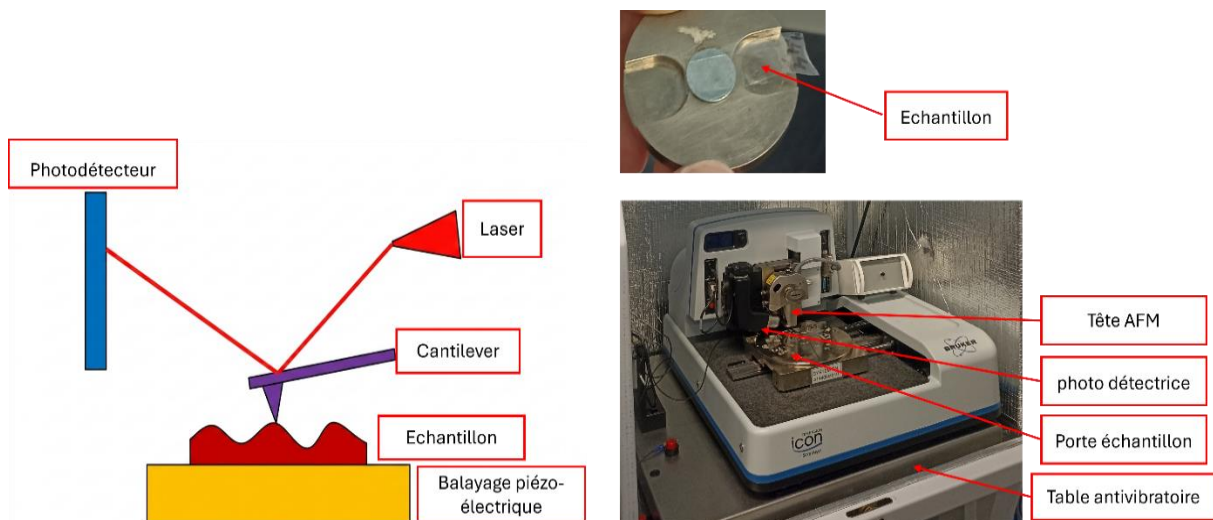


Figure 18: Schéma de principe d'un microscope à force atomique (AFM)

L'analyse des paramètres de rugosité permet de caractériser finement la transformation morphologique des films sous l'effet de l'humidité. La rugosité arithmétique (R_a), définie par l'équation (5) [32], rend compte de l'amplitude moyenne des variations de relief :

$$R_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |z_i| \quad (5)$$

Dans cette expression, n représente le nombre total de points de mesure sur la surface analysée, et Z_i correspond à l'écart de hauteur de chaque point par rapport à la ligne moyenne de la surface. Les résultats obtenus soulignent une augmentation globale du relief, passant de 5,94 nm à 20% HR à 19,19 nm à 80 % HR. Cette évolution confirme que la surface perd sa planéité initiale au profit d'un état texturé.

Parallèlement, la rugosité quadratique (RMS ou R_q), définie par l'équation (6) [32], offre une lecture plus exigeante de ce phénomène :

$$RMS (R_q) = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |z_i|^2} \quad (6)$$

En conservant les mêmes définitions pour n et Z_i , ce paramètre, par l'élévation au carré des écarts de hauteur, amplifie mathématiquement l'impact des pics de gonflement localisés, permettant ainsi une meilleure sensibilité aux variations topographiques extrêmes.

3.4.2 Dispositif expérimental et conditions opératoires

Les analyses morphologiques par microscopie à force atomique (AFM) ont été réalisées à l'aide d'un microscope de type Bruker Dimension Icon. Afin de garantir une reproduction fidèle des microstructures celluloses, le dispositif a été équipé d'une sonde en silicium monocristallin, sélectionnée pour sa rigidité structurelle ainsi que pour la finesse de son apex.

Les acquisitions d'images ont été conduites selon un protocole strict visant à minimiser les artefacts de mesure. Le mode de balayage Tapping (mode intermittent) a été privilégié afin d'atténuer les forces de cisaillement latérales, préservant ainsi l'intégrité superficielle des films celluloses durant le processus [33]. Les mesures ont été effectuées à une fréquence de résonance de 2 kHz sur des zones d'analyse de $1 \mu\text{m} \times 1 \mu\text{m}$, avec une résolution matricielle fixée à 512×512 pixels pour assurer une précision optimale des données topographiques.

Parallèlement, l'étude du comportement hygroscopique des films a nécessité un conditionnement préalable des échantillons. Ces derniers ont été placés dans une enceinte climatique régulée, permettant de stabiliser les films à trois paliers d'humidité relative (HR) distincts, soit 20 %, 50 % et 80 %, afin d'évaluer de manière contrôlée l'impact de l'humidité sur la topographie de surface.

3.5 Analyse par diffraction des rayons X (DRX)

La structure cristalline des films de cellulose a été analysée par diffraction des rayons X (DRX) à l'aide d'un diffractomètre, équipé d'une source de rayonnement CuK_α ($\lambda = 1,5406 \text{ \AA}$). L'échantillon a été analysé dans une plage angulaire de 2θ comprise entre 5° et 60° , avec un pas de mesure de $0,01^\circ$ et un temps d'exposition par pas de 1 seconde. Les mesures ont été réalisées sous conditions ambiantes de température et d'humidité.

La proportion de domaines ordonnés et de zones amorphes est quantifiée par l'indice de cristallinité (X_c), calculé selon la méthode de Segal [34] :

$$X_c = \frac{I_{\max} - I_{\text{am}}}{I_{\max}} * 100 \quad (7)$$

Où $I_{\max}$ correspond à l'intensité du pic principal à $11,73^\circ$ (fraction cristalline) et I_{am} à l'intensité du creux entre les pics (fraction amorphe).

Le protocole expérimental présenté dans ce chapitre repose sur deux matériaux modèles : le film de cellulose régénérée et le PEG 400, dont les propriétés ont été justifiées au regard des fibres naturelles et des résines d'infusion utilisées industriellement. Le contrôle simultané de la température et de l'humidité relative, à travers les trois conditions retenues, permet d'isoler l'effet de la teneur en eau sur le comportement au mouillage. Les mesures combinées de la tension superficielle et de l'angle de contact dynamique, réalisées en fonction de la vitesse d'immersion, fournissent les données nécessaires à l'ajustement du modèle de cinétique moléculaire, dont les résultats sont présentés au Chapitre III.

Par ailleurs, les analyses par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) et par microscopie à force atomique (AFM), réalisées à température constante et sous humidité relative contrôlée, permettent de caractériser respectivement les modifications physico-chimiques et morphologiques des films sous l'effet de l'humidité. La diffraction des rayons X (DRX), également détaillée dans ce chapitre, apporte quant à elle une caractérisation structurale complémentaire, mais a été réalisée sans contrôle de l'humidité relative des échantillons. Les résultats associés à ces différentes caractérisations sont présentés au Chapitre IV.

Chapitre III : Cinétique de mouillage et modélisation MKT

Ce chapitre présente les résultats expérimentaux obtenus lors de l'étude du mouillage des films cellulodiques sous différentes conditions d'humidité relative. La tension de surface du PEG 400 est d'abord caractérisée, car cette grandeur intervient directement dans l'équation du modèle MKT, et dans le calcul du nombre capillaire. Cette caractérisation est donc présentée en premier lieu, avant la détermination des angles de contact dynamiques et d'équilibre à partir des courbes force-position. Les données expérimentales sont ensuite exploitées par l'ajustement du modèle MKT afin d'analyser l'évolution des paramètres moléculaires λ et κ_0 avec l'humidité relative.

1) Tension de surface du PEG 400

Les résultats expérimentaux relatifs à l'évolution de la tension de surface du PEG 400 en fonction de l'humidité relative sont présentés sur la figure 19.

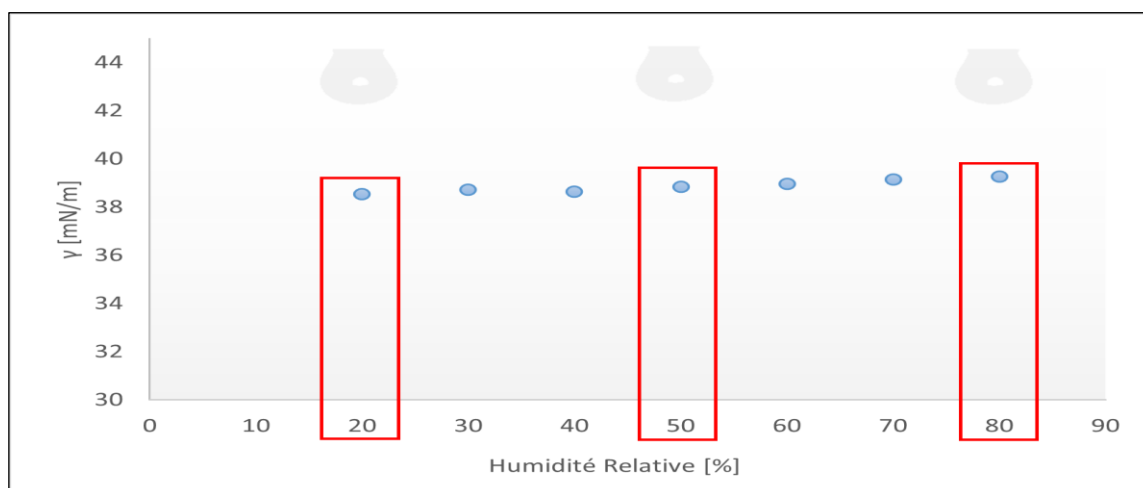


Figure 19: Influence de l'humidité relative sur la tension de surface de PEG 400

L'observation du profil de la courbe met en évidence une sensibilité très limitée du fluide aux conditions hygrométriques ambiantes. Entre 20 % et 80 % d'humidité relative, la tension de surface (γ) ne subit qu'une variation ténue, passant d'environ 38,5 mN/m à 39,2 mN/m. Cette augmentation, bien que mesurable, reste marginale et n'excède pas 2 % de la valeur initiale.

Cette faible variation ne permet toutefois pas de conclure à une stabilité absolue du PEG 400. En effet, ce composé est hygroscopique et peut absorber progressivement l'humidité ambiante, ce qui pourrait entraîner une évolution plus marquée de sa tension de surface lors d'une exposition prolongée à l'air, sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Toutefois, cet effet reste négligeable au regard des échelles de temps caractéristiques de la mise en œuvre des composites, généralement de l'ordre de quelques minutes à quelques heures.

2) Angles de contact θ_d et θ_e à partir des courbes force-position

Le protocole expérimental détaillé au Chapitre II a permis d'obtenir, pour chaque condition d'humidité relative étudiée (20 %, 50 % et 80 % HR), onze courbes force-position correspondant aux onze vitesses d'immersion testées ($v_{\min} = 0,003$ mm/s à $v_{\max} = 11,25$ mm/s), chacune répétée trois fois. L'ensemble de ces trente-trois courbes brutes est présenté en Annexe [1], à titre d'illustration du signal obtenu par la microbalance pour l'intégralité des conditions expérimentales.

À partir de ces courbes, la force F exercée par le ménisque sur le substrat a été extraite pour chaque vitesse et chaque condition d'humidité, en fin de phase d'immersion ($Z = 7$ mm) et à l'issue de la phase statique de relaxation, avant et après stabilisation du signal respectivement. Cette force est reliée à l'angle de contact θ par l'équation de Wilhelmy [35] :

$$F = mg = \gamma_{LV} \cdot p \cdot \cos(\theta) \quad (8)$$

Où m est la masse apparente du ménisque, g l'accélération de la pesanteur, γ_{LV} la tension superficielle du liquide et p le périmètre mouillé du substrat (mesuré par microscope optique). C'est à partir de cette même relation que sont déduits l'angle de contact dynamique θ_d , pendant la phase d'immersion, et l'angle de contact statique θ_e , une fois le ménisque relaxé à l'équilibre, pour chacune des vitesses et conditions d'humidité étudiées. Ces deux paramètres clés permettent d'évaluer l'influence de l'humidité relative sur les paramètres κ_0 et λ . Les valeurs de θ_d ainsi obtenues sont ensuite tracées en fonction du nombre capillaire (Ca), calculé pour chaque condition à partir de la vitesse d'immersion, de la viscosité et de la tension superficielle du PEG 400. Cette représentation $\theta_d = f(Ca)$ constitue le jeu de données expérimentales sur lequel est ajusté le modèle théorique MKT, présenté dans la section suivante.

3) L'ajustement du modèle théorique MKT

Le modèle de cinétique moléculaire (MKT), exprimé sous la forme de l'équation (2), a été ajusté aux données expérimentales θ_d en fonction de (Ca) obtenues pour le PEG 400 sur films celluloseux, pour les trois conditions d'humidité relative étudiées (20%, 50% et 80% HR).

Pour chaque condition d'humidité, l'angle de contact statique θ_e a été fixé à sa valeur mesurée expérimentalement (respectivement $43,66^\circ$, $45,03^\circ$ et $48,07^\circ$ pour 20%, 50% et 80% HR). L'ajustement a été réalisé par régression non linéaire selon la méthode des moindres carrés (algorithme de Levenberg-Marquardt, implémenté en Python via la fonction `curve_fit` du module `scipy.optimize`), les deux paramètres du modèle : la distance moyenne de déplacement moléculaire λ et la fréquence de saut κ_0 étant laissés libres. Les incertitudes associées ($\Delta\lambda$, $\Delta\kappa_0$)

correspondent aux écarts-types déduits de la matrice de covariance de l'ajustement, et la qualité de chaque régression a été quantifiée par le coefficient de détermination R^2 .

La figure 20 présente l'ajustement du modèle MKT aux données expérimentales θ_d en fonction de (Ca) pour chacune des trois conditions d'humidité étudiées.

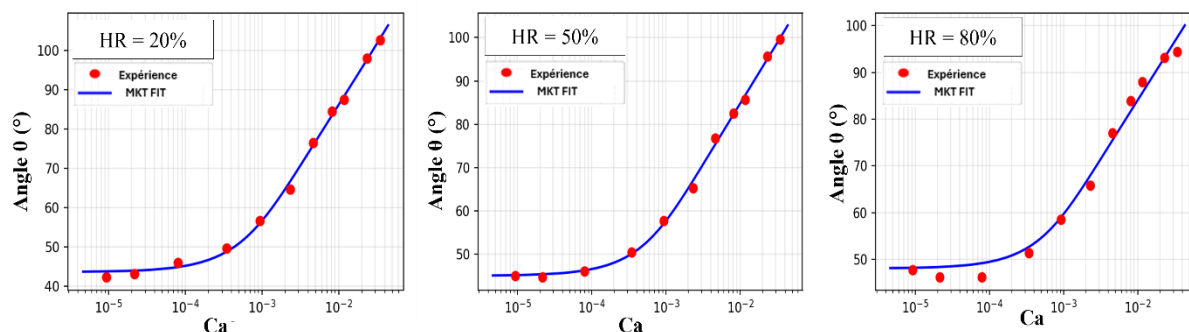


Figure 20: L'angle de contact θ en fonction du nombre capillaire (Ca) selon HR

Les paramètres obtenus par cet ajustement, ainsi que les coefficients de détermination associés, sont présentés dans le Tableau 3.

Tableau 3 : Évolution des paramètres λ et κ_0 du modèle MKT en fonction de %HR

HR (%)	$\lambda(\text{nm})$	$\Delta\lambda(\text{nm})$	$\kappa_0 \text{ (MHz)}$	$\Delta\kappa_0(\text{MHz})$	R^2
20	0,9489	0,0164	0,2102	0,0241	0,9977
50	0,9906	0,0145	0,1823	0,0181	0,9983
80	1,0514	0,0408	0,1594	0,0423	0,9887

L'analyse des résultats révèle une évolution monotone et cohérente des deux paramètres avec l'humidité relative (figure 21) : λ croît de 0,949 nm à 1,051 nm entre 20% et 80% HR, tandis que κ_0 décroît de 0,210 MHz à 0,159 MHz sur la même plage.

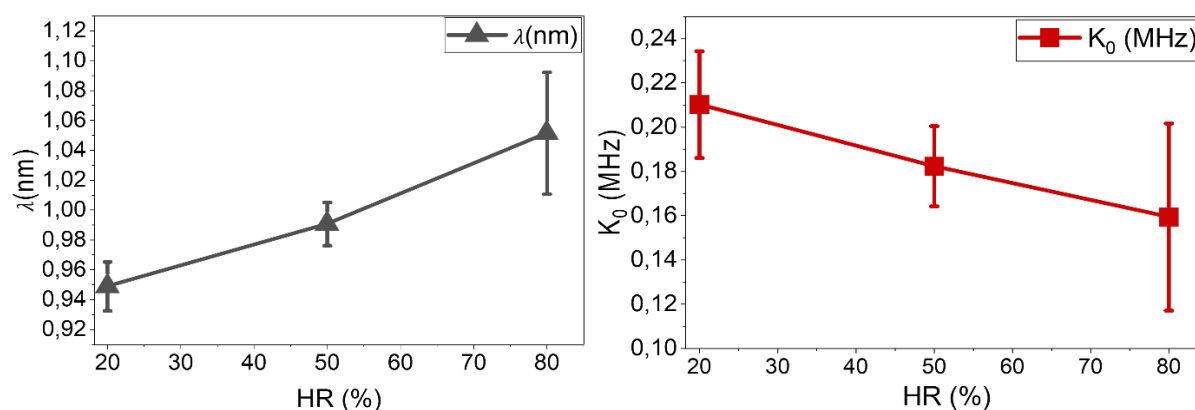


Figure 21: Évolution de λ et κ_0 (modèle MKT) en fonction de % HR

On note un résultat intéressant : à 20% HR, la valeur obtenue pour λ (0,949 nm, soit environ 9,5 Å) est proche de la distance moyenne séparant deux groupements hydroxyles C6-OH le long d'une chaîne de cellulose (≈ 9 -10 Å d'après la littérature [36]). Cette cohérence d'ordre de grandeur, bien que λ soit issu d'un ajustement mathématique des données expérimentales, appuie la pertinence physique du paramètre à l'échelle moléculaire.

Afin d'examiner l'évolution conjointe des paramètres du modèle MKT, la relation entre κ_0 et λ est présentée pour les trois conditions d'humidité relative étudiées (figure 22). Cette représentation permet de mettre en évidence l'évolution simultanée de ces deux paramètres avec l'humidité relative.

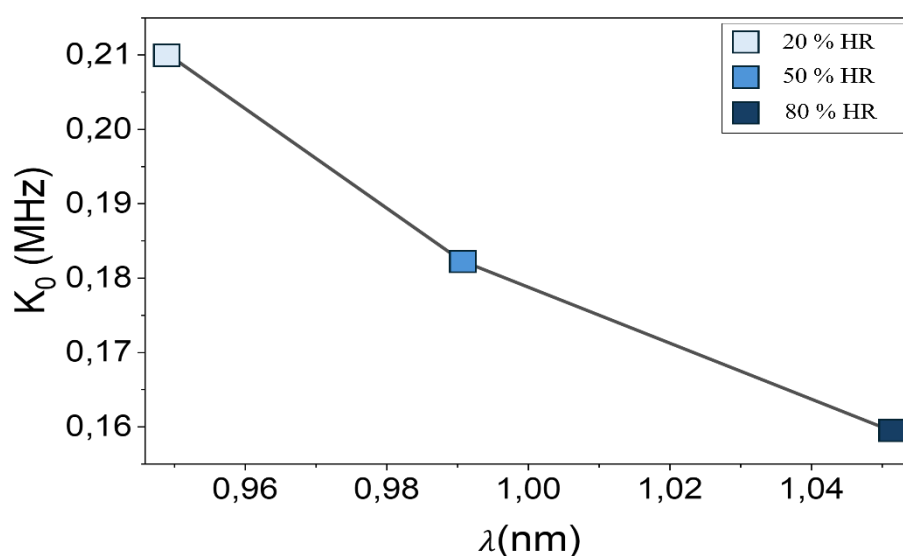


Figure 22: Corrélation entre les paramètres λ et κ_0 pour les différentes % HR étudiées

Ces valeurs peuvent être comparées à celles obtenues par Rougier [18] pour des PEG de masses molaires plus élevées (1450, 3350 et 10000 g·mol⁻¹) sur des films cellulotiques, dans des conditions expérimentales différentes. Les valeurs rapportées sont comprises entre 0,74 et 0,88 nm pour λ et entre 0,2 et 0,6 MHz pour κ_0 . Dans notre étude, λ varie de 0,949 à 1,051 nm et κ_0 de 0,159 à 0,210 MHz. Ces valeurs restent du même ordre de grandeur, malgré les différences de masse molaire du PEG, de température et d'humidité relative, ce qui confirme la cohérence des paramètres obtenus par le modèle MKT.

Ce résultat soulève la question de l'origine des variations de λ et κ_0 avec l'humidité relative. Le modèle MKT permet de quantifier ces variations, mais ne renseigne pas sur leur mécanisme physico-chimique. Il apparaît donc pertinent de relier ces résultats issus de l'ajustement mathématique aux modifications structurales réelles de la fibre cellulosique induites par l'humidité. Ce lien fait l'objet du chapitre suivant.

Chapitre IV : Caractérisations complémentaires du film cellulosique

Ce chapitre a pour objectif de relier les paramètres λ et κ_0 du modèle MKT obtenus au chapitre précédent par ajustement mathématique, aux modifications structurales réelles du film de cellulose induites par l'humidité. Deux techniques complémentaires sont mobilisées à cet effet. La FTIR, mise en œuvre sous humidité relative contrôlée, renseigne sur les interactions moléculaires entre l'eau et la cellulose, ainsi que sur le gonflement du film en épaisseur. L'AFM, également réalisée sous humidité relative contrôlée, quantifie ensuite l'évolution de la topographie de surface, notamment la rugosité et l'expansion latérale des fibres. À ces deux techniques s'ajoute la DRX qui, réalisée cette fois à l'humidité ambiante, vient renseigner sur la structure cristalline du film et son taux de cristallinité. L'ensemble de ces résultats est discuté en fin de chapitre au regard de l'évolution des paramètres du modèle MKT.

1) Analyse spectroscopique FTIR

1.1 Analyse spectroscopique des interactions eau-cellulose

L'étude de l'impact de l'humidité relative sur les films de cellulose a révélé une modification significative de leur signature vibrationnelle, témoignant d'une interaction dynamique et réversible entre les molécules d'eau et le film cellulosique. L'évolution des spectres FTIR, lors d'adsorption et de désorption de l'eau est illustrée dans la Figure 23. Cette dernière met en évidence les changements d'intensité des bandes d'absorption caractéristiques au cours de l'hydratation et de la déshydratation du matériau, confirmant la réactivité de la structure cellulosique face aux fluctuations hygrométriques.

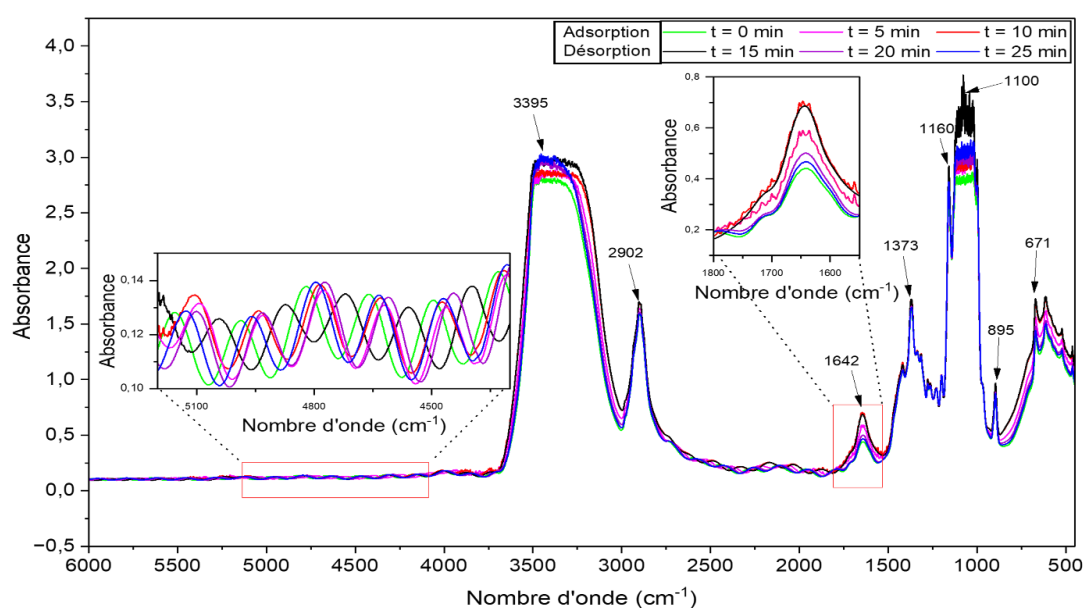


Figure 23: Évolution des spectres FTIR des films de cellulose au cours des cycles d'adsorption et de désorption de l'humidité relative

L'analyse de ces spectres a permis d'isoler les domaines spectraux les plus sensibles, dont les attributions principales sont synthétisées dans le Tableau 4. Les données FTIR du film cellulosique ont été interprétées d'après les travaux de Céline [37], Olsson [38] et Pucci [39].

Tableau 4: Bandes d'absorption FTIR des films cellulosiques

Nombre d'onde (cm^{-1})	Attribution
3600–3100	Élongation OH liée par liaison hydrogène dans la cellulose
2902	Élongation CH_2 de la cellulose
1642	Vibration de flexion OH caractéristique de l'eau adsorbée
1373	Déformation CH de la cellulose
1160	Déformation anti-symétrique de la bande C-O-C
1100	Élongation C-O et modes vibrationnels du cycle
895	Caractéristique des liaisons β dans la cellulose
671	Déformation hors plan O-H

La bande large observée entre 3600 et 3100 cm^{-1} correspond aux vibrations d'élongation des groupes OH engagés dans des liaisons hydrogène. Cette région présente un intérêt particulier pour l'étude de l'état d'aggrégation de l'eau. On observe également une augmentation de la bande à 1642 cm^{-1} , attribuée à la vibration de flexion des molécules d'eau adsorbées.

Cette évolution est en accord avec les résultats de Guo et al.[40] Obtenus sur des films de nanofibres de Cellulose, où cette bande augmente avec l'humidité relative. Dans notre étude, cette bande croît de manière continue entre $t = 0$ min et $t = 15$ min, avant d'atteindre la saturation du film en eau, puis de décroître lors de la phase de désorption jusqu'à 25 min. Cette évolution traduit ainsi une augmentation de la quantité d'eau présente dans le film au cours de la phase d'adsorption, suivie de sa diminution lors de la désorption. La bande située vers 671 cm^{-1} présente également une évolution similaire. Ces deux observations montrent que l'eau ne reste pas uniquement à la surface du film, mais pénètre progressivement dans sa structure, notamment dans la partie amorphe de la cellulose, ce qui provoque son gonflement [40]. Enfin, les variations observées vers 1160 cm^{-1} , liées notamment aux liaisons C-O-C de la cellulose, montrent que la présence d'eau modifie également l'environnement des chaînes de cellulose.

1.2 Quantification des variations dimensionnelles liées au gonflement de cellulose.

La figure 24 illustre l'évolution dynamique de l'épaisseur du film de cellulose au cours des phases d'adsorption puis de désorption de l'humidité.

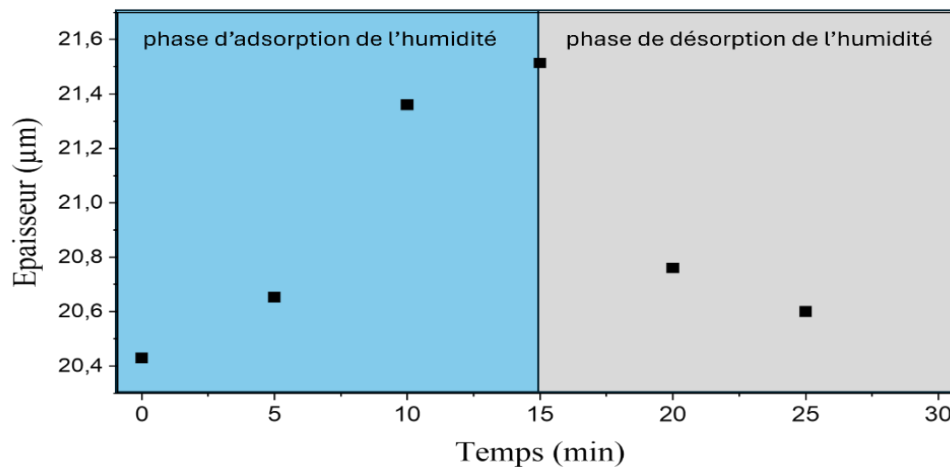


Figure 24: Évolution dynamique de l'épaisseur du film de cellulose lors d'adsorption et la désorption de l'humidité

Cette évolution révèle une augmentation graduelle durant la phase d'adsorption, passant d'environ 20,4 μm à 21,5 μm entre 0 et 15 minutes, soit une augmentation d'environ 5,4 %. Ce phénomène de gonflement, marqué par une montée rapide, est suivi d'une phase de désorption où l'on observe une diminution progressive de l'épaisseur pour atteindre environ 20,6 μm à 25 minutes. Ce retour à une valeur proche de l'épaisseur initiale confirme la réversibilité du processus et la grande réactivité de la structure cellulosique face aux fluctuations hygrométriques.

2) Caractérisation AFM.

La figure 25 présente un rendu 3D de la topographie de surface des films celluloses obtenue par microscopie à force atomique (AFM), tandis que le Tableau 5 synthétise les paramètres de rugosité associés aux différents taux d'humidité relative (HR).

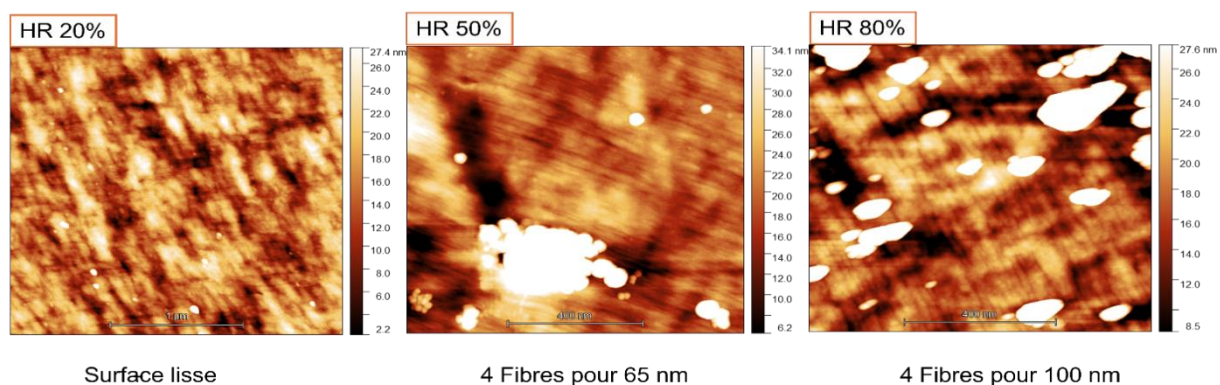


Figure 25: Topographie 3D des films celluloses selon l'humidité relative

L'analyse de ces données met en évidence une réponse structurale significative des films aux variations hygroscopiques. L'observation des échantillons révèle un gonflement progressif des microfibrilles. Toutefois, à 20 % HR, la faible résolution des contrastes rend leur visualisation complexe, limitant ainsi la précision des mesures dimensionnelles pour ce taux d'humidité. À partir de 50 % HR, la dilatation devient nettement plus marquée, permettant une quantification fiable : l'expansion latérale, mesurée sur un groupe de quatre fibres, passe ainsi de 65 nm à 50% HR à 100 nm à 80 % HR. Cette dilatation s'accompagne d'une augmentation corrélative de la rugosité de surface, synthétisée dans le Tableau 5 ci-dessous :

Tableau 5 : Paramètres de rugosité des films celluloses selon l'humidité relative.

Humidité Relative (HR)	20%	50%	80%
R_q ou RMS (nm)	7,35	16,25	23,76
R_a (nm)	5,94	8,61	19,19

3) Analyse structurale par DRX

Le diffractogramme obtenu (figure 26) montre une excellente corrélation avec les données de la littérature pour la cellulose régénérée (Cellulose II). Les contributions des plans cristallographiques (1-10), (110) et (020) sont identifiables aux alentours de $2\theta = 11,73^\circ$, $20,06^\circ$ et $21,18^\circ$ respectivement. Ces résultats sont en adéquation avec ceux rapportés par Pucci [41], obtenus sur un film de cellulose de même nature.

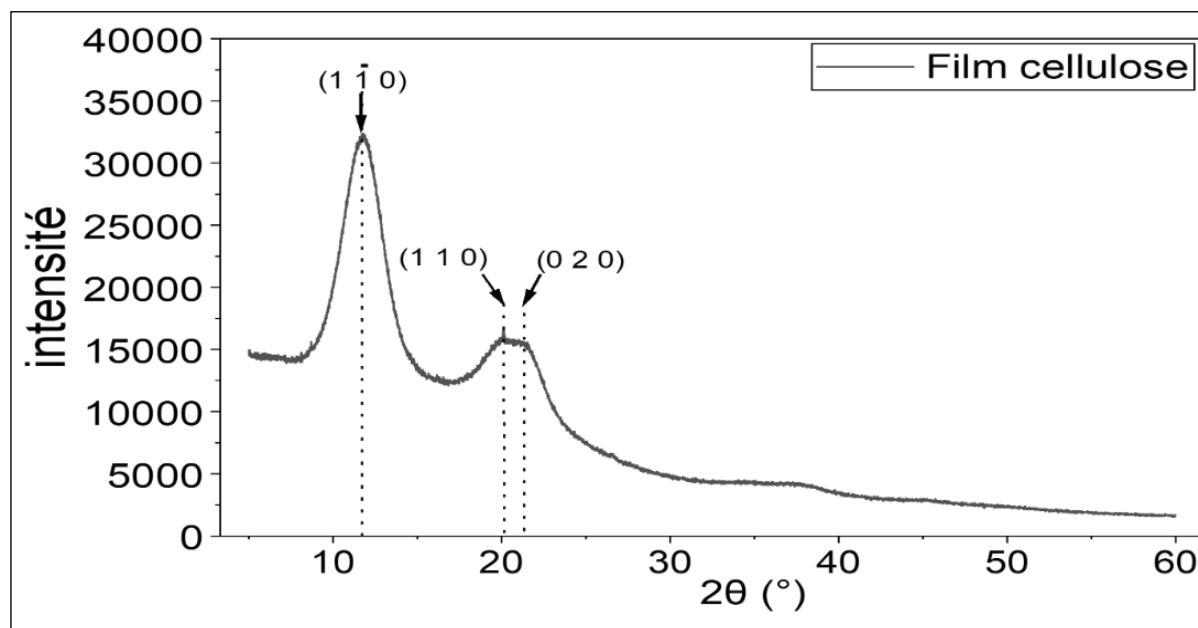


Figure 26 : Diffractogramme de rayons X du film cellulosique

Au-delà de cette identification structurale, le profil du diffractogramme révèle la nature semi-cristalline du film cellulosique, marquée par la coexistence de domaines ordonnés et de zones amorphes. Pour ce film étudié, le taux de cristallinité est estimé à 61,5 %.

Ces mesures ont été réalisées dans des conditions ambiantes, sans contrôle de l'humidité relative. Il aurait été pertinent d'évaluer l'influence de la teneur en eau sur le taux de cristallinité, l'eau étant préférentiellement absorbée dans les domaines amorphes du film. Cette absorption pourrait modifier la contribution de la phase amorphe au diffractogramme et, par conséquent, la valeur calculée de X_c . Cette influence n'a toutefois pas été étudiée dans le cadre de ce travail.

4) Interprétation physico-chimique des variations de λ et κ_0

Les phénomènes observés par AFM et FTIR se manifestent à l'échelle microscopique et trouvent leur origine dans des mécanismes se produisant à une échelle nanométrique, au sein même de l'organisation des chaînes de cellulose. Celles-ci s'organisent en régions amorphes et cristallines, dont l'agencement et l'accessibilité à l'eau diffèrent. L'évolution des paramètres λ et κ_0 peut être attribuée à l'interaction de l'eau avec les chaînes de la cellulose, en raison du caractère hydrophile de cellulose. Les molécules d'eau pénètrent préférentiellement dans les régions amorphes, où les chaînes sont moins compactes et les groupements hydroxyles davantage accessibles [42]. Leur absorption favorise alors une augmentation des distances interchaînes et entraîne une expansion locale du réseau cellulosique. Ce phénomène peut ainsi expliquer le gonflement des microfibrilles, leur expansion latérale ainsi que l'augmentation de leur rugosité de surface observés lorsque l'humidité relative augmente.

D'après le schéma (Figure 27), l'augmentation de λ avec l'humidité relative peut s'expliquer par deux hypothèses, distinguées sur la figure par un code couleur. La première (λ violet) est que les molécules d'eau, en pénétrant dans les zones amorphes, écartent les chaînes de cellulose les unes des autres, ce qui augmente également la distance entre les sites d'adsorption, correspondant aux groupements hydroxyles de la cellulose. La seconde (λ rouge) est que les molécules d'eau jouent un rôle d'écran : elles se fixent sur certains groupements hydroxyles et bloquent ainsi une partie des sites actifs, ce qui augmente la distance moyenne entre les sites encore accessibles aux molécules de PEG. Ces deux hypothèses, représentées sur le schéma, permettent également d'expliquer la diminution de κ_0 : la réduction du nombre de sites accessibles à proximité de la ligne triple ralentit l'adsorption des molécules de PEG et entraîne ainsi une diminution de la fréquence de saut.

Ces deux mécanismes ne sont pas nécessairement indépendants et pourraient agir de manière combinée : le gonflement du réseau cellulosique et le blocage partiel des sites d'adsorption par les molécules d'eau contribueraient alors conjointement à l'augmentation de λ observée, la distinction entre ces deux contributions nécessitant des investigations complémentaires non menées dans le cadre de ce travail.

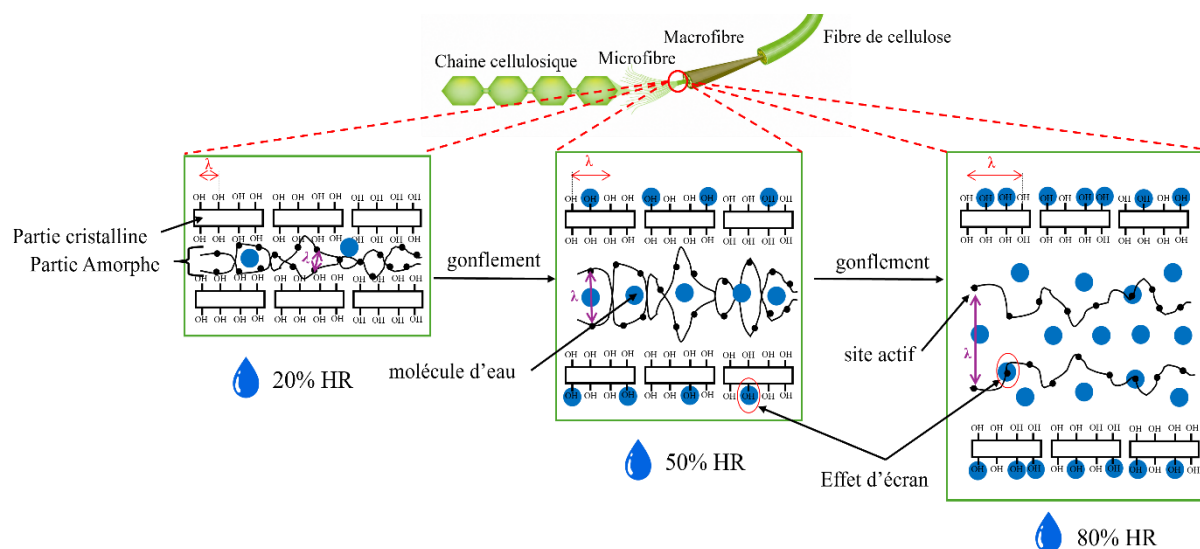


Figure 27: Mécanisme d'interprétation physico-chimique de λ et κ_0 avec %HR

Conclusion

L'industrie des composites cherche aujourd'hui à remplacer les renforts synthétiques par des fibres naturelles comme le lin, mais le caractère fortement hydrophile de la cellulose rend ces renforts sensibles aux variations d'humidité, ce qui affecte la qualité de leur imprégnation par la résine et peut générer des défauts (vides, microporosités) dans le matériau final. Afin d'étudier ce phénomène sans la complexité morphologique des fibres réelles, ce travail s'est appuyé sur des matériaux modèles : un film de cellulose régénérée et du PEG 400.

Le premier objectif de ce mémoire, caractériser la dynamique de mouillage à l'aide du modèle MKT pour trois humidités relatives (20%, 50% et 80% HR), a été atteint : les paramètres λ et κ_0 ont pu être extraits avec une bonne qualité d'ajustement ($R^2 > 0,98$), révélant une évolution monotone, λ augmente tandis que κ_0 diminue avec l'augmentation de l'humidité. La proximité entre la valeur de λ à 20% HR et la distance réelle séparant deux groupements C6-OH de la cellulose ($\sim 9\text{-}10$ Å) confère par ailleurs un sens physique à ce paramètre, au-delà de sa seule origine mathématique.

Le second objectif de ce travail réside dans l'établissement d'un lien entre la dynamique de mouillage, décrite par les paramètres λ et κ_0 , et les modifications physico-chimiques et morphologiques induites par l'humidité. Cette approche contribue à une meilleure compréhension de l'influence de l'eau sur le comportement au mouillage des matériaux cellulosiques et constitue une première étape vers une meilleure maîtrise de leur imprégnation lors de la fabrication de composites biosourcés. À plus long terme, l'établissement d'une relation quantitative robuste entre l'état hydrique du renfort, ses propriétés de surface et sa dynamique de mouillage pourrait permettre d'anticiper son comportement lors de l'imprégnation et ainsi contribuer à limiter les défauts associés à une mauvaise imprégnation.

Plusieurs perspectives peuvent être envisagées. Des analyses par diffraction des rayons X sous humidité relative contrôlée permettraient de préciser l'influence de l'eau sur l'organisation cristalline de la cellulose et de mieux distinguer les mécanismes proposés au Chapitre IV. L'utilisation d'une méthode de rééchantillonnage de type bootstrap permettrait également de mieux quantifier l'incertitude associée aux paramètres λ et κ_0 [43]. Enfin, l'application de cette démarche à la fibre de lin réelle constituera une étape essentielle afin d'évaluer sa pertinence dans des conditions plus représentatives des procédés de fabrication des composites.

Références

- [1] G. Parodo, L. Sorrentino, S. Turchetta, et G. Moffa, « Manufacturing of Sustainable Composite Materials: The Challenge of Flax Fiber and Polypropylene », *Materials*, vol. 17, n° 19, p. 4768, sept. 2024, doi: 10.3390/ma17194768.
- [2] C.-I. Zenone, « Modélisation et caractérisation de l'interaction fluide-structure lors de la mise en oeuvre d'un matériau composite par infusion sous vide », Université de Lille, 2021.
- [3] A. K. Sharma et R. Bandhari, « Polymer matrix composites: A state of art review », *Materials Today: Proceedings*, vol. 57, p. 2330-2333, 2022, doi: 10.1016/j.matpr.2021.12.592.
- [4] S. K. Georgantzinou, G. I. Giannopoulos, K. Stamoulis, et S. Markolefas, « Composites in Aerospace and Mechanical Engineering », *Materials*, vol. 16, n° 22, p. 7230, nov. 2023, doi: 10.3390/ma16227230.
- [5] M. H. Zin, M. F. Razzi, S. Othman, K. Liew, K. Abdan, et N. Mazlan, « A review on the fabrication method of bio-sourced hybrid composites for aerospace and automotive applications », *Materials Science and Engineering*, 2016.
- [6] « Le procédé d'infusion pas à pas. », Samaro. Consulté le: 14 août 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.samaro.fr/nos-actualites/le-procede-d-infusion-pas-a-pas/>
- [7] Bcomp. Consulté le: 22 août 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.bcomp.com/applications/>
- [8] S. Karg, « New research on the cultural history of the useful plant *Linum usitatissimum* L. (flax), a resource for food and textiles for 8,000 years », *Veget Hist Archaeobot*, vol. 20, n° 6, p. 507-508, nov. 2011, doi: 10.1007/s00334-011-0326-y.
- [9] A. Hallonet, « Développement et caractérisation d'un matériau composite à base de fibres de lin: application au renforcement de structures en béton par collage externe », l'Université Claude Bernard Lyon 1, 2016.
- [10] « Page d'accueil | ALLIANCE ». Consulté le: 3 août 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://allianceflaxlinenhemp.eu/fr>
- [11] H. Mohamed, « Développement et caractérisation de nouveaux composites hybrides à base de lin : UD lin/papier et UD lin/mat de lin. », Université du Québec, 2016.
- [12] C. Baley, F. Busnel, Y. Grohens, et O. Sire, « Influence of chemical treatments on surface properties and adhesion of flax fibre–polyester resin », *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*, vol. 37, n° 10, p. 1626-1637, oct. 2006, doi: 10.1016/j.compositesa.2005.10.014.
- [13] A. Bessadok *et al.*, « Effect of chemical treatments of Alfa (*Stipa tenacissima*) fibres on water-sorption properties », *Composites Science and Technology*, vol. 67, n° 3-4, p. 685-697, mars 2007, doi: 10.1016/j.compscitech.2006.04.013.
- [14] A. Moudood, A. Rahman, A. Öchsner, M. Islam, et G. Francucci, « Flax fiber and its composites: An overview of water and moisture absorption impact on their performance », *Journal of Reinforced Plastics and Composites*, vol. 38, n° 7, p. 323-339, avr. 2019, doi: 10.1177/0731684418818893.
- [15] M. M. Lu, C. A. Fuentes, et A. W. Van Vuure, « Moisture sorption and swelling of flax fibre and flax fibre composites », *Composites Part B: Engineering*, vol. 231, p. 109538, févr. 2022, doi: 10.1016/j.compositesb.2021.109538.
- [16] D. Reishofer *et al.*, « Humidity Response of Cellulose Thin Films », *Biomacromolecules*, vol. 23, n° 3, p. 1148-1157, mars 2022, doi: 10.1021/acs.biomac.1c01446.
- [17] L. Tiffany, H. Audrey, H. Gilles, et D. Davy, « Mechanical properties and tensile behavior of flax roving: A review », *Next Materials*, vol. 11, p. 101682, avr. 2026, doi: 10.1016/j.nxmte.2026.101682.

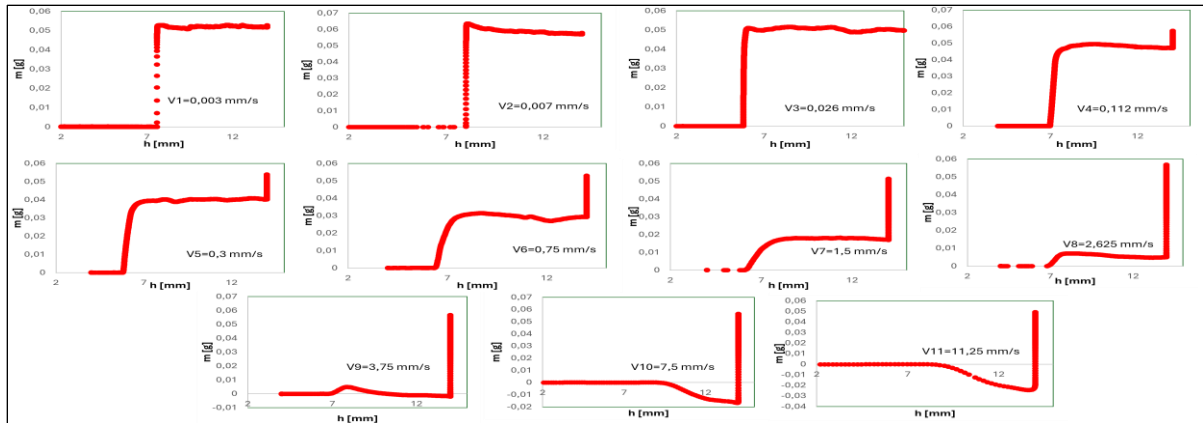
- [18] V. Rougier, « Modélisation multi-échelle de l'imprégnation d'un milieu fibreux: morphologie, mouillage et perméabilité », Normandie Université, 2021.
- [19] Chung Hae Park et L. Woo, « Modeling void formation and unsaturated flow in liquid composite molding processes: a survey and review », *Journal of Reinforced Plastics and Composites*, vol. 30, n° 11, p. 957-977, juin 2011, doi: 10.1177/0731684411411338.
- [20] F. LeBel, É. Ruiz, et F. Trochu, « Void content analysis and processing issues to minimize defects in liquid composite molding », *Polymer Composites*, vol. 40, n° 1, p. 109-120, janv. 2019, doi: 10.1002/pc.24609.
- [21] F. LeBel, A. E. Fanaei, É. Ruiz, et F. Trochu, « Prediction of optimal flow front velocity to minimize void formation in dual scale fibrous reinforcements », *Int J Mater Form*, vol. 7, n° 1, p. 93-116, mars 2014, doi: 10.1007/s12289-012-1111-x.
- [22] T. D. Blake, « The physics of moving wetting lines », *Journal of Colloid and Interface Science*, vol. 299, n° 1, p. 1-13, juill. 2006, doi: 10.1016/j.jcis.2006.03.051.
- [23] R. Sedev, « The molecular-kinetic approach to wetting dynamics: Achievements and limitations », *Advances in Colloid and Interface Science*, vol. 222, p. 661-669, août 2015, doi: 10.1016/j.cis.2014.09.008.
- [24] R. J. Maurer, A. F. Sax, et V. Ribitsch, « Molecular simulation of surface reorganization and wetting in crystalline cellulose I and II », *Cellulose*, vol. 20, n° 1, p. 25-42, févr. 2013, doi: 10.1007/s10570-012-9835-9.
- [25] T. M. Shenk, K. M. Benjamin, et R. M. Winter, « Impact of carbamate formation on the surface tension of epoxy-amine curing systems », *Polymer Engineering & Sci*, vol. 63, n° 5, p. 1347-1358, mai 2023, doi: 10.1002/pen.26288.
- [26] M. C. M. Sequeira, M. F. V. Pereira, H. M. N. T. Avelino, F. J. P. Caetano, et J. M. N. A. Fareleira, « Viscosity measurements of poly(ethyleneglycol) 400 [PEG 400] at temperatures from 293 K to 348 K and at pressures up to 50 MPa using the vibrating wire technique », *Fluid Phase Equilibria*, vol. 496, p. 7-16, sept. 2019, doi: 10.1016/j.fluid.2019.05.012.
- [27] Y. Jiang, M. Lawrence, A. Hussain, M. Ansell, et P. Walker, « Comparative moisture and heat sorption properties of fibre and shiv derived from hemp and flax », *Cellulose*, vol. 26, n° 2, p. 823-843, janv. 2019, doi: 10.1007/s10570-018-2145-0.
- [28] J. D. Berry, M. J. Neeson, R. R. Dagastine, D. Y. C. Chan, et R. F. Tabor, « Measurement of surface and interfacial tension using pendant drop tensiometry », *Journal of Colloid and Interface Science*, vol. 454, p. 226-237, sept. 2015, doi: 10.1016/j.jcis.2015.05.012.
- [29] T. S. Tembonso, « Caractérisation in situ de zéolithes par couplage LIBS - spectroscopie infrarouge: vers la quantification de l'hydrogène », Normandie Université, 2025.
- [30] « Calculating the Thickness of Free-Standing Films by FTIR ».
- [31] G. Binnig, C. F. Quate, et Ch. Gerber, « Atomic Force Microscope », *Phys. Rev. Lett.*, vol. 56, n° 9, p. 930-933, mars 1986, doi: 10.1103/PhysRevLett.56.930.
- [32] B. R. Kumar et T. S. Rao, « Étude par microscopie à force atomique (AFM) de la morphologie, de la topographie et de la texture de surface de couches minces nanostructurées d'oxyde de zinc-aluminium », vol. 7, No. 4, p. 1881-1889, 2012.
- [33] C. Ganser, U. Hirn, S. Rohm, R. Schennach, et C. Teichert, « AFM nanoindentation of pulp fibers and thin cellulose films at varying relative humidity », *Holzforschung*, vol. 68, n° 1, p. 53-60, janv. 2014, doi: 10.1515/hf-2013-0014.
- [34] X. Ju, M. Bowden, E. E. Brown, et X. Zhang, « An improved X-ray diffraction method for cellulose crystallinity measurement », *Carbohydrate Polymers*, vol. 123, p. 476-481, juin 2015, doi: 10.1016/j.carbpol.2014.12.071.
- [35] S. Ray, R. Sedev, C. Priest, et J. Ralston, « Influence of the Work of Adhesion on the Dynamic Wetting of Chemically Heterogeneous Surfaces », *Langmuir*, vol. 24, n° 22, p. 13007-13012, nov. 2008, doi: 10.1021/la802264d.

- [36] L. Pachernegg-Mair *et al.*, « Probing interfacial interactions: Ionic liquids and cellulose thin films », *Carbohydrate Polymers*, vol. 356, p. 123356, mai 2025, doi: 10.1016/j.carbpol.2025.123356.
- [37] A. Céline, O. Gonçalves, F. Jacquemin, et S. Fréour, « Utilisation de la spectrométrie infrarouge pour une quantification rapide du taux d'humidité dans des fibres végétales », *Revue des composites et des matériaux avancés*, vol. 24, n° 1, p. 81-95, avr. 2014, doi: 10.3166/rcma.24.81-95.
- [38] A.-M. Olsson et L. Salmén, « The association of water to cellulose and hemicellulose in paper examined by FTIR spectroscopy », *Carbohydrate Research*, vol. 339, n° 4, p. 813-818, mars 2004, doi: 10.1016/j.carres.2004.01.005.
- [39] M. F. Pucci, B. Duchemin, M. Gomina, et J. Bréard, « Temperature effect on dynamic wetting of cellulosic substrates by molten polymers for composite processing », *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*, vol. 114, p. 307-315, nov. 2018, doi: 10.1016/j.compositesa.2018.08.031.
- [40] X. Guo, L. Liu, J. Wu, J. Fan, et Y. Wu, « Qualitatively and quantitatively characterizing water adsorption of a cellulose nanofiber film using micro-FTIR spectroscopy », *RSC Adv.*, vol. 8, n° 8, p. 4214-4220, 2018, doi: 10.1039/C7RA09894D.
- [41] M. F. Pucci, B. Duchemin, M. Gomina, et J. Bréard, « Temperature effect on dynamic wetting of cellulosic substrates by molten polymers for composite processing », *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*, vol. 114, p. 307-315, nov. 2018, doi: 10.1016/j.compositesa.2018.08.031.
- [42] A. Chami Khazraji et S. Robert, « Interaction Effects between Cellulose and Water in Nanocrystalline and Amorphous Regions: A Novel Approach Using Molecular Modeling », *Journal of Nanomaterials*, vol. 2013, n° 1, p. 409676, janv. 2013, doi: 10.1155/2013/409676.
- [43] D. Seveno, A. Vaillant, R. Rioboo, H. Adão, J. Conti, et J. De Coninck, « Dynamics of Wetting Revisited », *Langmuir*, vol. 25, n° 22, p. 13034-13044, nov. 2009, doi: 10.1021/la901125a.

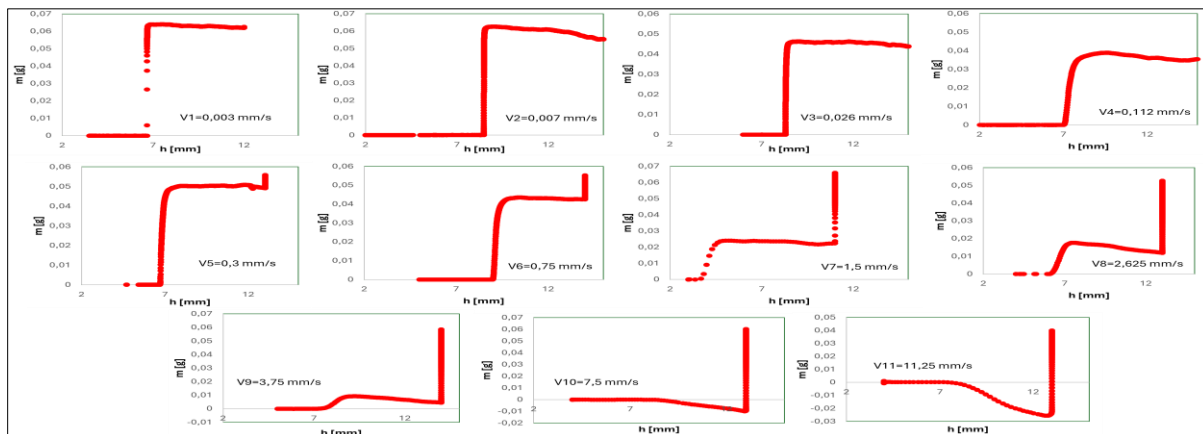
Annexes

Annexe [1] : Courbes Force-Position obtenues par la méthode de Wilhelmy pour l'ensemble des conditions expérimentales.

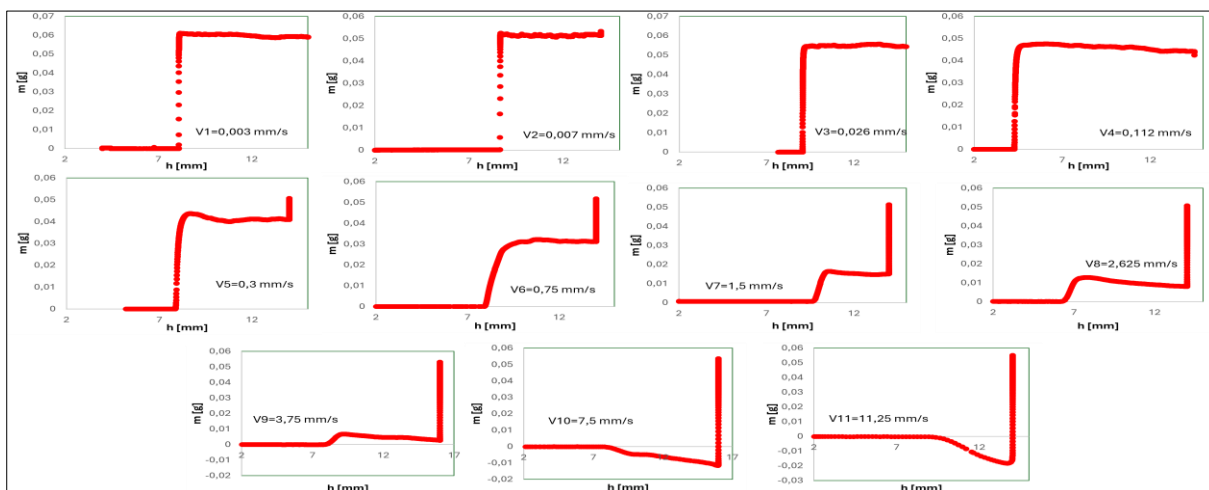
Annexe 1a : Courbes Force-Position (méthode de Wilhelmy) – HR 20%



Annexe 1b : Courbes Force-Position (méthode de Wilhelmy) - HR 50%



Annexe 1c : Courbes Force-Position (méthode de Wilhelmy) - HR 80%



Résumé

La mise en œuvre des composites à fibres naturelles repose sur l'imprégnation du renfort par la résine, étape formant l'interface fibre/matrice dont la qualité conditionne les propriétés mécaniques finales. La nature hydrophile et poreuse des fibres naturelles rend cette interface difficile à maîtriser, d'où l'importance de mieux comprendre la phase de mouillage qui la précède. Ce travail étudie expérimentalement le mouillage dynamique du polyéthylène glycol de masse molaire 400 g/mol sur des films de cellulose régénérée (cristallinité de 61,5 %), substrats modèles des fibres de lin, à trois niveaux d'humidité relative (20, 50 et 80 %). L'angle de contact dynamique a été mesuré par la méthode de Wilhelmy et la tension superficielle par goutte pendante. Le modèle de cinétique moléculaire, ajusté aux courbes angle de contact - nombre capillaire, révèle une évolution monotone de ses paramètres la distance entre sites d'adsorption croît de 0,949 à 1,051 nm, et la fréquence de saut moléculaire décroît de 0,210 à 0,159 MHz. Des analyses par spectroscopie infrarouge et microscopie à force atomique relient ces variations au gonflement du film et à l'augmentation de sa rugosité.

Mots-clés : Mouillage dynamique, Film de cellulose II, Modèle de cinétique moléculaire (MKT), humidité relative (HR), Angle de contact, Nombre capillaire et Rugosité de surface.

Abstract

The processing of natural fiber-reinforced composites relies on the impregnation of the reinforcement by the resin, a step that establishes the fiber/matrix interface, whose quality determines the final mechanical properties. The hydrophilic and porous nature of natural fibers makes this interface difficult to control, highlighting the importance of a better understanding of the preceding wetting stage. This study experimentally investigates the dynamic wetting of polyethylene glycol with a molecular weight of 400 g/mol on regenerated cellulose films (61.5% crystallinity), used as model substrates for flax fibers, under three relative humidity levels (20, 50, and 80%). The dynamic contact angle was measured using the Wilhelmy method, while the surface tension was determined using the pendant drop method. The Molecular Kinetic Theory (MKT), fitted to the contact angle-capillary number curves, reveals a monotonic evolution of its parameters: the distance between adsorption sites increases from 0.949 to 1.051 nm, while the molecular jump frequency decreases from 0.210 to 0.159 MHz. Fourier-transform infrared spectroscopy and atomic force microscopy analyses relate these variations to film swelling and increased surface roughness.

Keywords: Dynamic wetting, Cellulose II film, Molecular Kinetic Theory (MKT), Relative humidity (RH), Contact angle, Capillary number and Surface roughness.